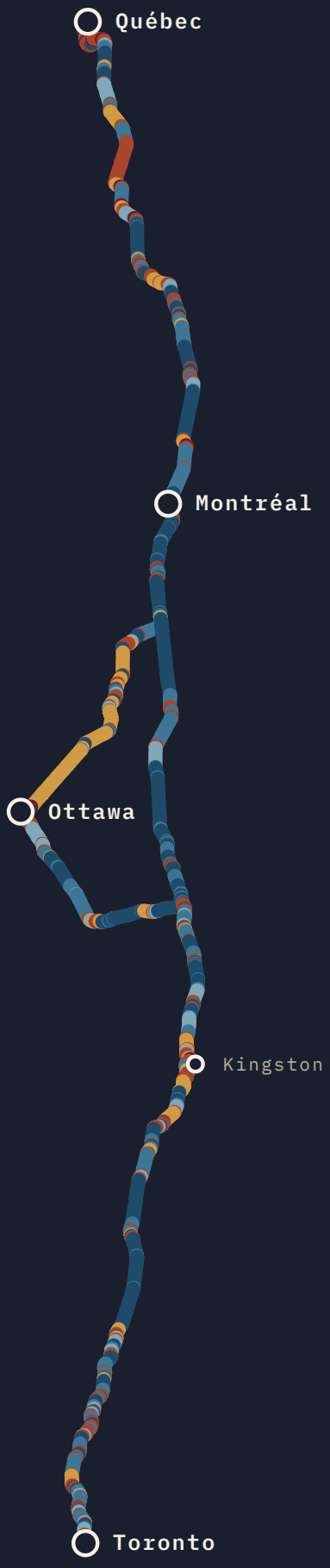
VITESSE QUE LA COURBURE AUTORISE, TRAIN PENDULAIRE (km/h)

100 160 200 250 300 et plus

201 · plafond retenu



VISION TRANSPORT · ÉTUDE DE CORRIDOR

Corridor Québec-Toronto

Ce que la voie existante permet

Cinq actions sur l'emprise actuelle : temps de parcours, conditions, coûts, et mise en regard avec le projet ALTO

Vincent Duguay
pour Vision Transport

NOVEMBRE 2026

Table des matières

01 · CE QU'IL FAUT RETENIR	L'essentiel	3
02 · LA MESURE	Comment nous avons mesuré	8
03 · ACTION 1	Doubler la voie	12
04 · ACTION 2	La signalisation	15
05 · ACTION 3	L'arbitrage de l'Office des transports du Canada	17
06 · ACTION 4	Les passages à niveau	18
07 · CONTRE-HYPOTHÈSE 1	Et si on enlevait tous les passages à niveau?	20
08 · CONTRE-HYPOTHÈSE 2	Et si on faisait un train express?	21
09 · ACTION 5	Le train pendulaire et le dévers	22
10 · LES COÛTS	Estimation des coûts	24
11 · LES GAINS	Impacts des actions sur les temps de parcours	27
12 · CE QUI RESTE À FAIRE	Limites, et l'étude qu'il faut commander	29
13 · ANNEXE	Annexe : avis de l'expert ferroviaire	30
14 · LE MANDANT	Vision Transport	35
15 · CRÉDITS	Crédits	36
16 · SOURCES	Références	37

> Les vitesses sont en km/h, suivies au besoin de l'équivalent en mi/h. Les temps de parcours publiés incluent une marge d'exploitation de 10 %, légèrement plus prudente que la médiane des règles publiées par les gestionnaires de réseau et alignée sur le référent britannique.

01 · CE QU'IL FAUT RETENIR L'essentiel

Le projet ALTO propose de construire environ 1 000 km de voies neuves pour relier Québec à Toronto à 300 km/h (Alto, 2025). Cette étude répond à une question complémentaire : combien de temps le train prendrait-il sur l'emprise qui existe déjà, si on la modernisait?

Une fois l'emprise optimisée, le train Montréal-Toronto via Kingston passerait de 5 h 18 aujourd'hui à 3 h 54, soit 1 h 24 de moins. Plus d'une heure serait aussi retirée du trajet Montréal-Québec, qui passerait de 3 h 22 à 2 h 16. Le temps de parcours Montréal-Ottawa, lui, serait réduit de 28 minutes.

Sans offrir une vitesse équivalente à la prévision d'ALTO, l'amélioration de l'emprise existante offre un train compétitif, pour une fraction de l'effort, du temps et du coût. Cet investissement aurait aussi l'avantage d'améliorer la sécurité des opérations des trains de marchandises et de réduire les nuisances pour les populations avoisinantes du chemin de fer, notamment par la sécurisation des croisements routiers.

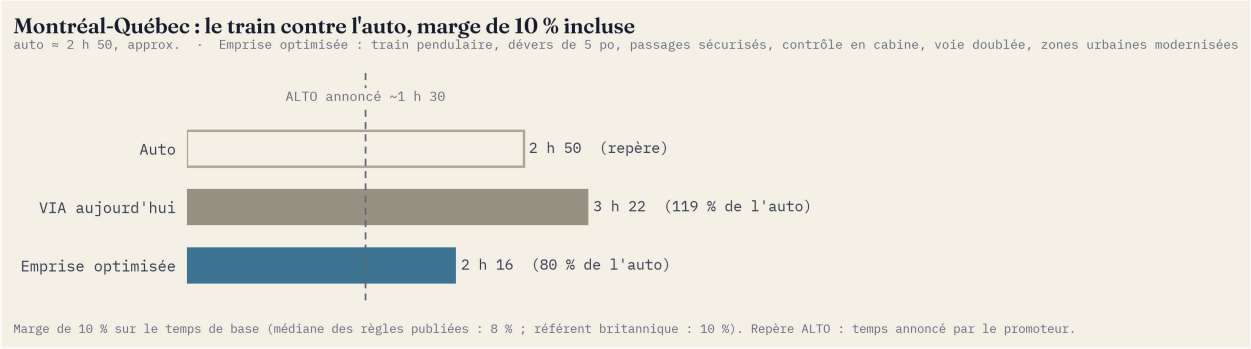
Temps de parcours et vitesse moyenne commerciale.

TRAJET	AUTO (REPÈRE)	VOIE ACTUELLE	EMPRISE OPTIMISÉE	ALTO ANNONCÉ
Montréal-Québec (270 km)	~2 h 50	3 h 22 (80 km/h)	2 h 16 (119 km/h)	~1 h 30
Montréal-Ottawa (185 km)	~2 h 20	2 h 02 (91 km/h)	1 h 34 (118 km/h)	~1 h
Ottawa-Toronto (442 km)	~4 h 20	4 h 35 (96 km/h)	3 h 38 (122 km/h)	~2 h
Montréal-Toronto (536 km)	~5 h 30	5 h 18 (101 km/h)	3 h 54 (137 km/h)	3 h

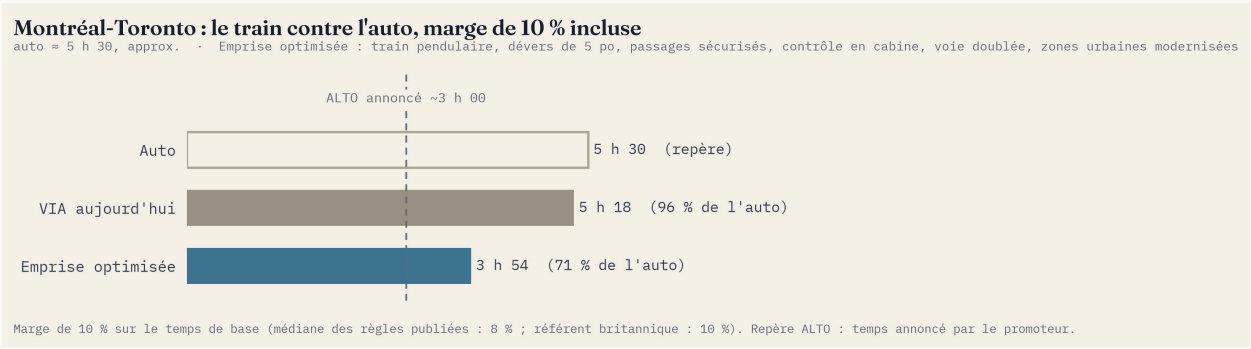
Entre parenthèses : la vitesse commerciale moyenne, c'est-à-dire la distance divisée par le temps de parcours complet, arrêts et marge compris. Le temps en auto est une estimation à partir de la cartographie routière grand public, approximative. Les temps du projet ALTO viennent du promoteur (Alto, 2026) ; le 3 h Montréal-Toronto est d'ailleurs un engagement du gouvernement (Cabinet du premier ministre du Canada, 2025). De bout en bout, Québec-Toronto via Montréal passerait de 8 h 50 aujourd'hui à 6 h 19, avec dix minutes d'arrêt à Montréal, contre environ 4 h 30 pour le projet ALTO.

Aujourd'hui, le train fait à peu près jeu égal avec l'auto sur Montréal-Toronto et la perd nettement sur Montréal-Québec. Sur l'emprise optimisée, le train prend de 67 à 84 % du temps de l'auto selon le trajet : il devient très compétitif.

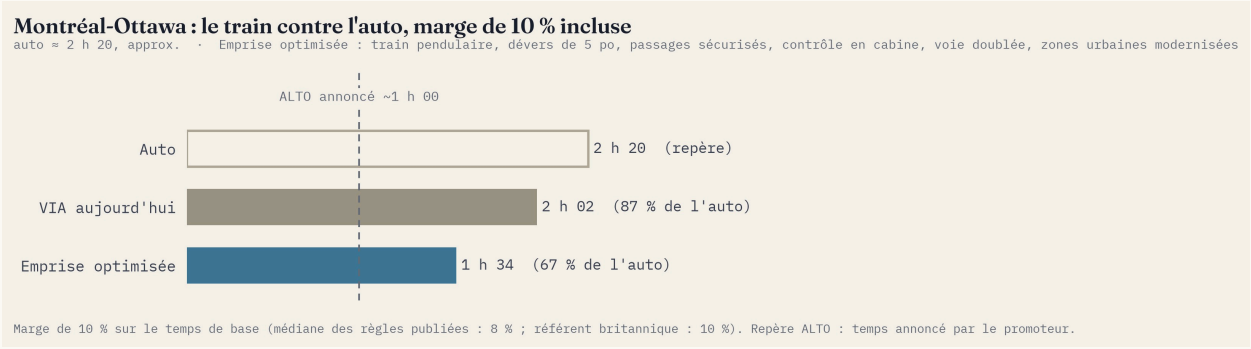
Les villes intermédiaires. Ces temps comprennent un arrêt à chacune des 22 gares intermédiaires où s'arrêtent aujourd'hui les trains de VIA, de Saint-Hyacinthe et Drummondville à Cornwall et Kingston (la liste complète est à la section 2). L'emprise optimisée améliore donc aussi le service ferroviaire des régions desservies par ces gares, alors que le projet ALTO prévoit sept gares sur l'ensemble de son réseau (Alto, 2026). Un train express qui ne s'arrêterait qu'aux grandes villes gagnerait encore de 14 à 44 minutes selon le trajet (section 8).



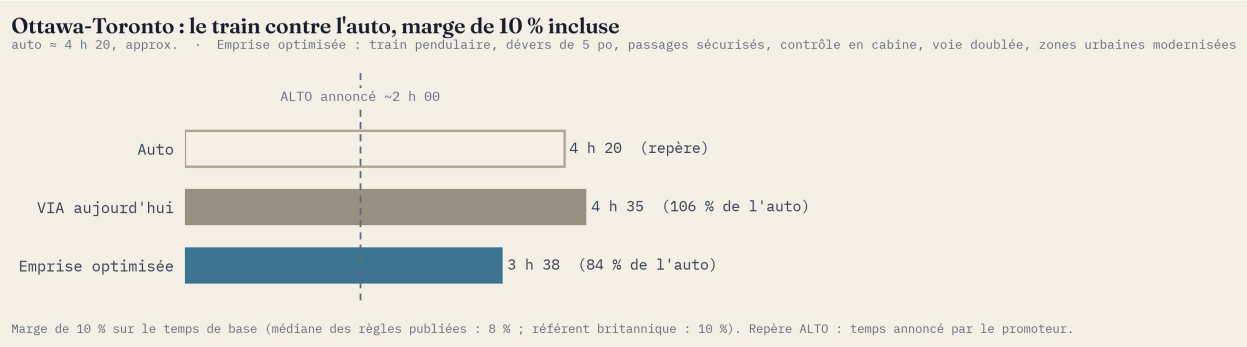
Montréal-Québec : le train contre l’auto. La barre de l’emprise optimisée est un temps calculé selon la méthode de la section 2. Le trait pointillé est le temps annoncé par ALTO. Temps auto : estimation à partir de la cartographie routière grand public (Google Maps), approximative.



Montréal-Toronto : le train contre l’auto. Mêmes conventions.



Montréal-Ottawa : le train contre l’auto. Mêmes conventions.



Ottawa-Toronto : le train contre l'auto. Mêmes conventions.

Gain d'achalandage. Cette optimisation pourrait permettre un gain d'achalandage très important, même si la vitesse n'est pas celle d'un TGV. Selon l'étude EcoTrain commandée par les gouvernements du Québec, de l'Ontario et du Canada, l'option à 200 km/h récupère 92 % de l'achalandage prévu pour l'option à 300 km/h, d'après les prévisions de son tableau 5-7 (10,2 contre 11,1 millions de voyageurs en 2031) (Ministère des Transports du Québec et al., 2011, p. 54).

Les actions pour réduire le temps de trajet. La réduction du temps de parcours est réalisable grâce aux cinq actions suivantes.

1. **Doublement des voies.** La voie est simple sur 31 % du trajet. Un doublement permettrait une cohabitation où le passager et le fret gagnent tous les deux, au lieu de se voler des minutes.
2. **Une signalisation modernisée.** Grâce à l'installation d'un système de contrôle de train en cabine comme celui déjà utilisé aux États-Unis, la distance nécessaire entre les trains sera de beaucoup réduite, ce qui favorisera la cohabitation et permettra de donner la priorité aux trains de passagers, dont dépend leur ponctualité. Ce système autorise une vitesse maximale de 201 km/h (125 mi/h) quand la voie le permet.
3. **Arbitrage de l'Office des transports du Canada.** Nous proposons de donner une orientation claire en faveur du service aux passagers, par règlement ou par projet de loi, dans le but de permettre à l'Office des transports du Canada d'exercer ses pouvoirs d'accorder à une compagnie le droit de rouler sur les rails d'une autre, d'en fixer les conditions et d'en fixer le prix (Office des transports du Canada, 2016; Parlement du Canada, 1996), même lorsqu'ils s'appliquent aux contrats de cohabitation existants.
4. **Passages à niveau sécurisés.** Le corridor en compte 924. Il faudra en sécuriser 533 qui n'ont pas de barrières complètes. Un programme complémentaire, présenté à part, éliminerait le tiers des croisements par des ponts d'étagement pour améliorer davantage la sécurité.
5. **Train pendulaire et voies plus inclinées dans les courbes.** Un train pendulaire incline sa caisse dans les courbes. De plus, on incline la voie au maximum standard du CN (dévers de 127 mm, soit 5 po) dans les courbes. Cela permet de faire en sorte que les passagers ne sentent pas la courbe et donc, que le train puisse la franchir plus vite.

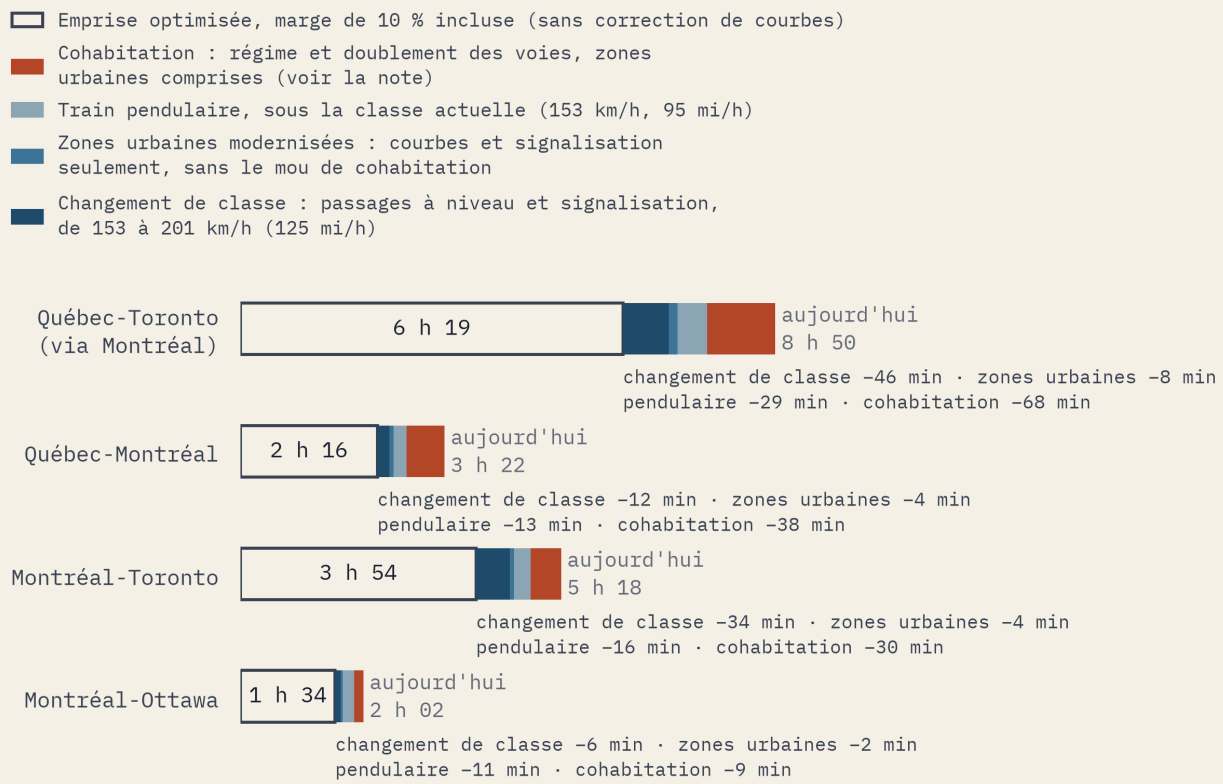
Les actions 1 à 3 réduisent la marge d'exploitation, soit l'écart entre le temps de parcours réel et la possibilité théorique fondée sur la géométrie de la voie. Les actions 4 et 5 accroissent cette possibilité théorique : le train pendulaire prend les courbes plus vite, et les passages sécurisés, avec le contrôle en cabine, autorisent 201 km/h. L'analyse des données et les conseils de notre expert ferroviaire (DuSablon, 2026) nous permettent de retenir une marge d'exploitation de 10 %, alignée sur la West Coast Main Line britannique, qui relie Londres à Manchester et Glasgow avec des trains pendulaires à 201 km/h sur des voies partagées avec les trains de marchandises. Nous estimons le coût de ces cinq actions entre 8 et 9 G$ CA de 2025 (section 10). Techniquement, elles n'exigent de retirer aucun passage à niveau : des barrières complètes suffisent. Pour des raisons d'acceptabilité, de cohabitation avec les riverains et de modernisation du corridor, nous avons aussi chiffré un programme complémentaire d'élimination du tiers des croisements par des ponts d'étagement, pour environ 8,2 G$ CA. Avec 20 % pour les imprévus, les deux volets représentent ensemble de 19 à 20 G$ CA.

Comme le montre la table qui suit, les actions proposées auront un impact significatif. Les postes se lisent sur le trajet complet Québec-Toronto ; la section 11 donne le détail en minutes, trajet par trajet.

FACTEUR DE RÉDUCTION DU TEMPS DE PARCOURS	PART DU GAIN
Cohabitation : doublement des voies, arbitrage, capacité libérée par la signalisation	45 %
Changement de classe de vitesse : passages à niveau sécurisés et contrôle en cabine	30 %
Train pendulaire et dévers	19 %
Zones urbaines modernisées	6 %

Facteurs de réduction des temps de parcours

Barre pleine = horaire actuel ; les tranches sont des attributions qui somment au gain, pas des mesures indépendantes



Note. Cohabitation = ce que l'horaire d'aujourd'hui porte au-delà d'une marge de 10 %, train et voie actuels, en interurbain comme dans les zones urbaines (où c'est la plus grande part de l'écart : 15 min sur Québec-Montréal). Elle réunit le régime de circulation avec le fret et le doublement des voies : d'après le 2×2 (section 3), le doublement peut en racheter une bonne part (environ 22 min sur Québec-Montréal) ; le reste relève de l'étude de circulation. Zones urbaines = courbes prises par le pendulaire et signalisation dans les approches de Montréal, Québec et Toronto. Pendulaire et zones urbaines sont comptés sous la classe actuelle (153 km/h) ; « changement de classe » est ce que l'interurbain rapporte en plus une fois le plafond porté à 201 km/h, ce qui exige le corridor scellé et le contrôle en cabine.

Facteurs de réduction des temps de parcours, trajet par trajet. La barre pleine, incluant les parties colorées, est l'horaire actuel. Le segment sans couleur est le temps de l'emprise optimisée. Quatre facteurs se partagent le gain : la cohabitation, qui réunit le régime de circulation avec le fret et le doublement des voies ; le train pendulaire et les zones urbaines, comptés sous la classe de voie actuelle (153 km/h, 95 mi/h) ; et le changement de classe, soit ce que ces facteurs rapportent en plus une fois le plafond porté à 201 km/h grâce aux passages à niveau sécurisés et à la signalisation.

02 · LA MESURE

Comment nous avons mesuré

La méthode

Pour réaliser ce rapport, nous avons combiné l'expertise d'un expert ferroviaire avec une analyse assistée par agents de codage (IA) des données publiques disponibles, provenant notamment des images satellites. Cette analyse a été réalisée par Vincent Duguay, étudiant à la maîtrise recherche à l'ENAP.

Notre expert ferroviaire, Pierre DuSablon, a une longue expérience dans le domaine ferroviaire et a notamment été responsable des opérations du CN sur la section Montréal-Québec. Il a utilisé les diagrammes de la voie entre Québec et Montréal pour évaluer l'impact de certaines actions visant à réduire les temps de parcours. Son avis, reproduit intégralement en annexe, vient valider les hypothèses de l'analyse de Vincent Duguay (DuSablon, 2026).

Analyse assistée par agents de codage (IA) des données satellites. Comme VIA Rail ne fournit pas une géométrie suffisamment détaillée de sa voie, la géométrie du tracé vient des données ouvertes OpenStreetMap, appariées aux horaires de VIA. Ces deux sources publiques se complètent. Les horaires ouverts de VIA (le format GTFS, celui des applications de transport) disent quelles lignes le train emprunte et à quelle heure (VIA Rail Canada, 2026). La carte collaborative OpenStreetMap dit où les rails passent physiquement, à quelques mètres près (OpenStreetMap contributors, 2026a). L'étude accroche le tracé de VIA sur la voie réelle d'OpenStreetMap et suit cette voie comme un train le ferait. Les passages à niveau viennent de l'inventaire officiel de Transports Canada (Transports Canada, 2023). Le nombre de voies, lui, est détecté par la géométrie des voies parallèles dans la carte. La page de crédits décrit la méthode de travail avec les agents de codage.

Les ouvrages d'art des sections à doubler. Doubler la voie demande aussi de doubler les ponts ferroviaires des sections à voie simple. Aucun inventaire officiel des ponts ferroviaires n'est public : ceux du CN, de VIA et des autres propriétaires ne sont pas publiés. Nous avons donc dressé notre propre inventaire en croisant deux sources indépendantes : les ponts étiquetés dans OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026b) et les structures du Réseau ferroviaire national de Ressources naturelles Canada, figé en 2014 au Québec et en 2016 en Ontario (Ressources naturelles Canada, 2016). Là où les deux sources divergeaient, l'imagerie satellite a tranché. L'inventaire compte 245 ponts sur les deux corridors, ponceaux exclus. Entre Québec et Montréal, il concorde avec le décompte de notre expert ferroviaire : 72 ouvrages, contre 71 dans son avis (DuSablon, 2026). Sur les sections à voie simple, 79 ouvrages seraient à doubler. Nous en retirons le pont de Québec, qui ne porte qu'une voie : le doubler demanderait un nouveau franchissement, un projet en soi. Il reste 78 ouvrages, pour un peu plus de 4 km de tablier. La section 10 détaille ce décompte et en tire le coût des ouvrages d'art.

Le modèle de temps

Le temps de parcours d'un trajet est la somme de quatre morceaux :

1. **les zones urbaines** (les approches de Montréal, Québec, Ottawa et Toronto) : intégrées sous le même calcul de vitesse que l'interurbain, en tenant compte toutefois des limitations particulières des approches de Montréal et de Québec ;
2. **la zone interurbaine** (tout le reste) : en chaque point, le train roule à la plus basse de deux vitesses : celle que la courbe permet, et le plafond de 201 km/h (125 mi/h) établi. L'accélération et le freinage sont simulés avec des paramètres de puissance et de masse de rame référencés (Deutsche Bahn AG, 2019; Siemens Mobility, Inc., 2024; Wikipedia, 2026a) ;
3. **les arrêts** : deux minutes d'immobilisation à chaque gare intermédiaire, en plus du temps de freinage et de relance ; la liste des gares suit ;
4. **la marge d'exploitation** : 10 % du temps de base, fondée sur les normes internationales (Rail for London (Infrastructure) Limited, 2025; Union internationale des chemins de fer, 2000) et sur ce qui est déjà possible sur certains segments (Montréal-Ottawa, sur la voie simple détenue par VIA, opère avec 7 % de marge seulement).

Une courbe de rayon R limite la vitesse selon la formule $v = k\cdot\sqrt{R}$. Le coefficient k dépend de l'inclinaison de la voie et de la tolérance du train. Avec l'écartement effectif utilisé, cette formule reproduit exactement la méthode officielle du CN (Canadien National, 2002).

Les gares desservies. Chaque temps calculé comprend un arrêt à toutes les gares où s'arrête aujourd'hui au moins un train de VIA sur ce trajet (VIA Rail Canada, 2026). Le train de l'emprise optimisée dessert donc les mêmes villes qu'aujourd'hui, sans en sauter aucune :

TRAJET	GARES INTERMÉDIAIRES DESSERVIES
Montréal-Québec	Saint-Lambert, Saint-Hyacinthe, Drummondville, Charny, Sainte-Foy
Montréal-Ottawa	Dorval, Coteau, Alexandria, Casselman
Ottawa-Toronto	Fallowfield, Smiths Falls, Brockville, Gananoque, Kingston, Napanee, Belleville, Trenton Junction, Cobourg, Port Hope, Oshawa, Guildwood
Montréal-Toronto	Dorval, Cornwall, Brockville, Kingston, Belleville, Cobourg, Oshawa, Guildwood

Matériel roulant. L'hypothèse est qu'une rame actuelle de VIA (une locomotive Charger et cinq voitures Venture) porte 8,4 W de puissance nominale par kilogramme de rame à vide ; le modèle arrondit à 8 (Siemens Mobility, Inc., 2024; VIA Rail Canada, 2024; Wikipedia, 2026c, 2026d). Le train pendulaire de référence retient 12 W/kg, une valeur encadrée par les pendulaires en service : 10,9 pour l'ICE T allemand (AustriaWiki im Austria-Forum, 2026; Deutsche Bahn AG, 2019), 11,1 pour le Pendolino de la West Coast Main Line, notre analogue le plus proche (Wikipedia, 2026a), et 13,1 pour l'ETR 610 (Alstom, 2005; Wikipedia, 2026b). Deux réserves : la masse des voitures Venture vient d'une source secondaire (corroborée à 1 % près par la fiche officielle de la locomotive), et la puissance

nominale n'est pas celle disponible au rail : un train moins puissant ajouterait 3 à 5 minutes par tronçon.

La marge d'exploitation de 10 %

La marge est le coussin que l'horaire ajoute au temps de roulement pur. Les actions identifiées permettront de la réduire. L'étude a comparé les règles publiées des gestionnaires de réseau : la norme internationale donne 8 à 9 % aux vitesses analysées (Schittenhelm, 2011; Union internationale des chemins de fer, 2000), la France 5 % sur ligne à grande vitesse et 12 % sur ligne classique (SNCF Réseau, 2023), la Suède 6 à 9 % selon le nombre de voies (Trafikverket, 2025), le référentiel de planification britannique applique 10 % (Rail for London (Infrastructure) Limited, 2025) et surtout, Montréal-Ottawa, sur la voie simple détenue par VIA, opère avec 7 % de marge seulement.

L'analyse des données et les conseils de notre expert ferroviaire (DuSablon, 2026) nous permettent de retenir une borne conservatrice de 10 % : légèrement plus prudent que la médiane, et aligné sur le référent britannique.

Le précédent qui valide l'ordre de grandeur vient du Royaume-Uni. La West Coast Main Line relie Londres à Manchester et Glasgow. C'est une ligne ancienne, partagée avec le fret. Plutôt que de la remplacer, le Royaume-Uni l'a modernisée de 1998 à 2008 : trains pendulaires à 201 km/h sur la voie existante (le même plafond que celui retenu ici), avec signalisation relevée (National Audit Office, 2006). Les gains sont de la même famille que les nôtres : 36 minutes sur Londres-Manchester (environ 300 km), 42 sur Londres-Glasgow (environ 650 km) (National Audit Office, 2006), contre 84 minutes calculées ici sur Montréal-Toronto (536 km). En proportion, les gains prévus par cette étude sont supérieurs à ceux de la West Coast Main Line pour un programme de modernisation similaire : 26 % du temps de parcours sur Montréal-Toronto, contre 22 % sur Londres-Manchester et 14 % sur Londres-Glasgow (National Audit Office, 2006). Cependant, considérant la cohabitation particulièrement dysfonctionnelle entre fret et passagers au Canada (voir sections 3 et 5), cet écart semble appuyer l'ordre de grandeur des résultats davantage qu'il ne les met en doute. Le marché a suivi : sur Londres-Manchester, l'achalandage du train a crû de 77 % pendant que l'avion reculait de 27 % (Wikipédia, 2026). La mise en garde vaut aussi : le budget britannique a plus que triplé en cours de route, faute d'une portée verrouillée au départ (National Audit Office, 2006). C'est précisément le rôle de l'étude qui devrait suivre.

La correction des mesures des courbes courtes

Les chiffres présentés ici incluent une correction prudente des courbes courtes : sur tout segment courbe de moins de 900 m, le rayon est divisé par deux, une règle calée sur un audit de terrain.

Pour mesurer une courbe, le code fait passer un cercle à travers 900 m de tracé. Sur une courbe plus courte que 900 m, cette fenêtre déborde de chaque côté : elle avale la courbe et les bouts droits qui l'entourent, et la courbe paraît plus douce qu'elle ne l'est. L'erreur va toujours dans le même sens : elle fait paraître la voie plus rapide qu'elle ne l'est. Malheureusement, l'imprécision de la carte publique nous empêche d'utiliser la même méthode que le CN, soit la flèche mesurée sur une corde de 62 pieds.

Pour y remédier, une vérification sur le terrain menée sur un secteur témoin avec notre expert ferroviaire (Pierre DuSablon, communication personnelle, août 2026) a permis de chiffrer l'erreur en comparant la mesure officielle avec le résultat du code : sur des courbes de 300 à 400 m, le rayon publié valait, dans le pire cas, environ le double du rayon réel ; cet écart gonfle donc la vitesse possible d'environ 30 % sur les courbes courtes. Les chiffres publiés dans ce rapport incluent donc une correction volontairement prudente : sur tout segment courbe de moins de 900 m, le rayon mesuré est divisé par deux avant de calculer la vitesse, alignant leur vitesse sur le plus grand écart entre la mesure de l'expert et celle du code. Cette règle touche 414 segments (187 km), ajoute environ 96 km aux kilomètres restants sous le plafond (un quart de plus) et de 4 à 13 minutes aux temps (avant marge) selon le tronçon. Lever cette incertitude serait relativement simple avec un accès à une carte plus précise, ce qui n'a pas été possible dans le cadre de cette étude basée sur des données ouvertes.

Hors périmètre

La conception par site, les fiches de traction des constructeurs, les pentes, la simulation fine de la circulation, les ponts et tunnels, l'état détaillé de la voie et l'intérieur des zones urbaines sont hors du périmètre de cette étude. Les horaires mesurés datent de la saison 2026, une période de restrictions exceptionnelles : les marges mesurées sont possiblement gonflées, ce qui est signalé où c'est pertinent.

03 · ACTION 1 Doubler la voie

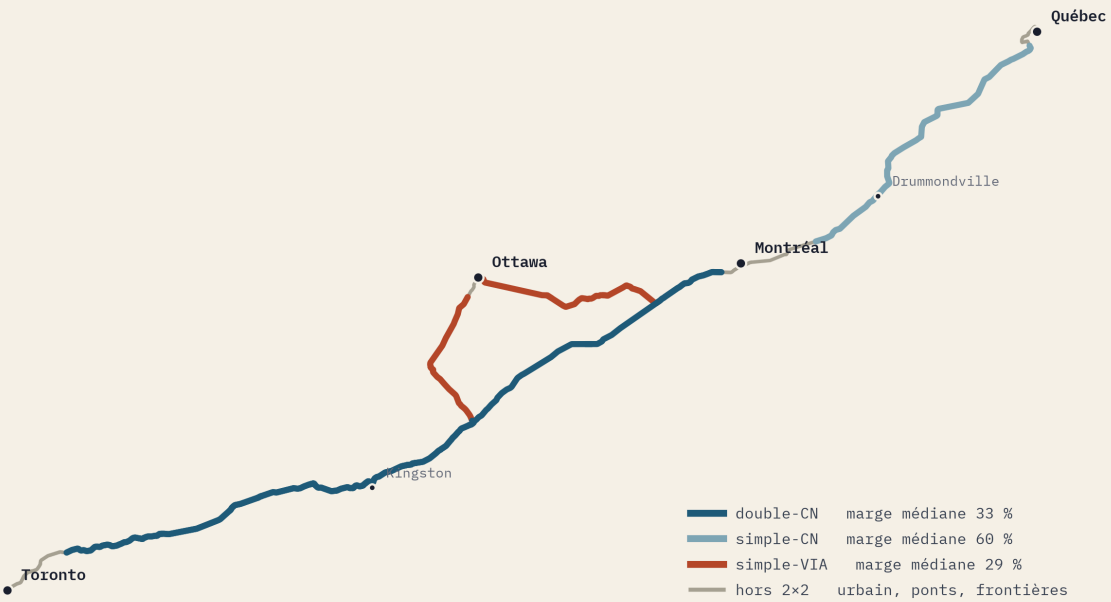
Une partie du corridor n'a qu'une seule voie, alors que l'emprise pourrait permettre d'en bâtir une deuxième. Le programme proposé est simple : on double tout ce qui n'est pas déjà doublé, sauf les ouvrages majeurs comme les grands ponts. Le pont de Québec et le pont Victoria restent tels quels, par exemple : leur remplacement est un projet en soi. C'est une limite déclarée de l'analyse. Il est à noter que, même sans reconstruction, l'intervalle entre les trains (et donc la capacité) peut être amélioré par la modernisation de la signalisation (voir section 4) (Dick et al., 2019).

En comparant les horaires de VIA sur les tronçons à voie simple de VIA, à voie simple du CN et à voie double du CN, on remarque que la variation entre les temps de trajet des différents départs est quatre fois plus faible sur la voie double du CN que sur sa voie simple. La raison est simple : VIA doit se garder une marge plus grande à certains moments de la journée à cause des activités des trains de marchandises. La marge médiane est un exercice comparatif entre familles de voie ; ses pourcentages ne sont pas directement transposables aux temps de trajet réels.

FAMILLE	LONGUEUR MESURÉE	MARGE MÉDIANE	VARIATION ENTRE DÉPARTS
Voie double, CN	515 km	33 %	5 %
Voie simple, VIA	218 km	29 %	10 %
Voie simple, CN	192 km	60 %	21 %

Le 2×2 du corridor : marge d'horaire par cellule voie × propriétaire

Teinte : le propriétaire. Valeur : le nombre de voies.



Le corridor, coloré selon sa famille voie et propriétaire. En gris, les inter-gares exclus de la mesure (zones urbaines, ponts, frontières de propriétaire). L'approche d'Ottawa reste en couleur : aucune gare entre Casselman et Ottawa ne permet de l'isoler, et la paire est gardée avec cette réserve.

Sur la voie double, tous les trains d'un même trajet font à peu près le même temps. Sur la voie simple du CN, l'horaire du même trajet varie de 8 à 16 minutes selon le départ : les attentes de croisement sont écrites dans la grille horaire elle-même. Le chiffre le plus instructif est ailleurs : sur une voie simple, l'horaire porte deux fois moins de marge chez VIA (29 %) que chez le CN (60 %). Le prix de la voie manquante reflète donc d'abord le prix du régime de cohabitation avec le fret : qui possède la voie et qui passe en premier.

Nous calculons maintenant la marge réelle de chaque trajet, c'est-à-dire l'écart entre l'horaire d'aujourd'hui et le temps de base du train actuel, calculé avec les mêmes arrêts et les mêmes approches urbaines :

TRAJET	HORAIRE ACTUEL	TEMPS DE BASE, TRAIN ACTUEL	MARGE RÉELLE
Montréal-Québec	3 h 22	2 h 46	22 % (37 min)
Montréal-Ottawa	2 h 02	1 h 54	7 % (8 min)
Ottawa-Toronto	4 h 35	4 h 01	14 % (34 min)
Montréal-Toronto	5 h 18	4 h 34	16 % (44 min)

Montréal-Toronto est déjà doublé. Son horaire porte pourtant encore 16 % de marge, contre la norme de 10 % et contre les 7 % de la voie simple de VIA entre Montréal et Ottawa. Le doublement existant

rapproche donc de l'optimum sans l'atteindre. Un corridor à voie unique équipé d'évitements (des tronçons courts de deuxième voie où un train peut être mis en attente) est déjà, dans les faits, partiellement doublé. Une simulation montre que chaque tronçon de deuxième voie ajouté réduit le retard quand on procède en reliant des paires d'évitements existants (Sogin et al., 2013). C'est une pratique établie, notamment sur le corridor Chicago-Detroit, où l'étude fédérale retient exactement cette approche (Federal Railroad Administration & Michigan Department of Transportation, 2014). Notre expert ferroviaire arrive à la même conclusion pour Charny-Sainte-Rosalie, à partir du diagramme de voie du CN : relier les 18 évitements existants, soit environ 92 milles (148 km) de voie à construire, dont une pourrait être réservée en priorité à VIA (DuSablon, 2026). Il est important aussi de prévoir des liaisons rapides entre les deux voies pour dépasser sans ralentir, des sections de troisième voie aux points de friction, et surtout un régime de cohabitation arbitré, qui pourrait être établi en donnant le rôle d'arbitre à l'Office des transports du Canada (Dick et al., 2019; Office of Rail and Road, 2025; Sogin et al., 2013).

En bref : la voie double est plus performante sur la fiabilité et elle est la condition d'une meilleure cohabitation. Aujourd'hui, chaque minute gagnée par le passager sur une voie simple est une minute prise au fret, et inversement : un jeu à somme nulle. Avec la deuxième voie, les deux circulations cessent de se disputer le même créneau.

04 · ACTION 2 La signalisation

La signalisation permet de réduire l'espace-temps entre deux trains. La signalisation ferroviaire fonctionne essentiellement selon un escalier à trois marches. Nous proposons ici d'exiger la marche 2, soit le contrôle en cabine (le PTC nord-américain).

Marche 1 : les signaux au sol. Le mécanicien lit des signaux plantés le long de la voie et obéit lui-même. Rien à bord ne freine le train à sa place. C'est le régime actuel du corridor (la commande centralisée de la circulation, ou CCC (Transports Canada, 2025b)). Aux États-Unis, ce régime plafonne à 127 km/h : au-delà, la règle exige un équipement à bord (United States. Federal Railroad Administration, 2026). Au Canada, la contrainte publiée est ailleurs : les classes de voie s'arrêtent à 153 km/h pour les voyageurs (161 km/h pour les trains LRC), et rouler plus vite exige un dossier approuvé par le ministre (Transports Canada, 2022).

Marche 2 : le contrôle en cabine PTC. Un calculateur à bord connaît la limite à respecter et freine le train si le mécanicien ne le fait pas. Les signaux au sol restent en place : le fret circule comme avant et seuls les trains rapides embarquent le nouvel équipement. Ce système est prouvé en Amérique du Nord jusqu'au plafond retenu de 201 km/h, et au-delà (241 km/h) lorsque les passages à niveau sont retirés (section 7). Le régulateur américain l'a écrit lui-même : Amtrak exploite en sécurité entre 90 et 150 mi/h (jusqu'à 241 km/h) sur le Northeast Corridor, avec la signalisation de cabine et le système ACSES, un complément qui lit la limite de vitesse de chaque section dans des balises posées entre les rails et la fait respecter automatiquement (United States. Federal Railroad Administration, 2000, 2010). En Floride, Brightline roule à 201 km/h (125 mi/h) en service commercial sous l'I-ETMS, la variante de contrôle en cabine la plus répandue chez les chemins de fer nord-américains (Brightline, 2023; United States. Federal Railroad Administration, 2023). Finalement, la West Coast Main Line britannique (elle aussi en cohabitation avec le fret) roule à 201 km/h avec des trains pendulaires et des signaux au sol, complétés d'une protection ponctuelle (Butcher, 2010; Office of Rail and Road, 2024), soit une protection inférieure au contrôle en cabine proposé ici.

Marche 3 : le contrôle intégral. Le train reçoit sa permission de rouler par radio, en continu. Les signaux au sol deviennent inutiles (Commission européenne, 2023; Commission européenne, DG Mobilité et Transports, 2026). C'est le standard des lignes à grande vitesse neuves, et ce que prévoit un projet comme ALTO. Sur une voie partagée, cela demanderait de remplacer toute la signalisation et de rééquiper tous les trains, passagers et fret.

Deux rôles, deux postes. La signalisation joue dans deux des facteurs de gain de ce rapport, et il faut les distinguer pour ne rien compter deux fois. Le premier rôle est la vitesse : le contrôle en cabine est la condition, avec les passages à niveau sécurisés, du passage de la classe actuelle (153 km/h) à 201 km/h. C'est ce que le rapport mesure sous « changement de classe ». Le deuxième rôle est la capacité : le contrôle en cabine, installé avec des cantons plus courts (les tronçons qu'un seul train peut occuper), rapproche les trains et libère de la place pour la cohabitation avec le fret ; c'est cette place qui permet de donner la priorité aux trains de passagers, donc de tenir l'horaire. La simulation d'un corridor nord-américain partagé montre que ce levier ajoute plusieurs trains par jour (Dick et al.,

2019). Cet effet n’est pas mesuré à part : il fait partie de ce que le poste « cohabitation » peut rendre, avec le doublement et l’arbitrage.

05 · ACTION 3

L’arbitrage de l’Office des transports du Canada

Le corridor appartient surtout au CN, qui y fait circuler du fret ; VIA et ses passagers y sont présents comme invités. Les conséquences de ce déséquilibre sont multiples et nous proposons d’en survoler quelques-unes, pour illustrer l’impact au-delà des temps de parcours.

Le 11 octobre 2024, le CN a imposé aux rames neuves de VIA un ralentissement à 72 km/h à des centaines de passages à niveau, causant des retards de 30 à 45 minutes. VIA a dû saisir la Cour fédérale (La Presse Canadienne, 2024) et l’allègement négocié n’est entré en vigueur que dix mois plus tard (Transports Canada, 2025a), au détriment évident des passagers. Autre instance : VIA devait lancer en 2025 un projet pilote de train direct, qui reliait Montréal à Toronto sans les arrêts intermédiaires habituels, pour démontrer le temps de parcours possible. Il a été suspendu le jour prévu de son lancement, VIA invoquant des contraintes opérationnelles chez le CN (CBC News, 2025). Pendant ce temps, la ponctualité du réseau est passée de 71 % en 2020 à 30 % au premier trimestre 2025 (VIA Rail Canada, 2025a, 2025b). Le phénomène n’est pas unique au contexte canadien : chez Amtrak aussi, environ 70 % du temps tampon des horaires provient des retards anticipés chez les chemins de fer hôtes (Amtrak Office of Inspector General, 2019).

Qui répartit la capacité une fois la voie doublée? Doubler la voie crée de la capacité additionnelle. Encore faut-il que cette capacité soit répartie par un arbitre neutre, et non par le propriétaire de la voie. C’est la leçon du Royaume-Uni : là-bas, les rails appartiennent à un gestionnaire indépendant, Network Rail. Les compagnies de voyageurs et de fret y achètent leurs passages sous contrat (Office of Rail and Road, 2021) et chaque contrat doit être approuvé par un régulateur indépendant (Office of Rail and Road, 2021; Parlement du Royaume-Uni, 1993). Ce régulateur a de vrais pouvoirs et les utilise notamment pour protéger les services de trains de passagers. En juillet 2025, il a refusé trois demandes de passage sur la West Coast Main Line, parce que la ligne était pleine et que les trains déjà en service en auraient souffert (Office of Rail and Road, 2025). Le Canada a peu de choses à modifier pour calquer ce régime : l’Office des transports du Canada peut déjà accorder à une compagnie le droit de rouler sur les rails d’une autre, en fixer les conditions et en fixer le prix (Office des transports du Canada, 2016; Parlement du Canada, 1996). Ce pouvoir n’a simplement jamais servi, notamment parce qu’il ne s’applique pas aux contrats de cohabitation existants (le modèle VIA-CN du corridor) et qu’une orientation claire en faveur du service aux passagers n’a jamais été édictée. Ces deux enjeux peuvent aisément être corrigés par un projet de loi, et probablement même par règlement.

06 · ACTION 4 Les passages à niveau

Un passage à niveau est un croisement entre le rail et une route. Ces croisements représentent un risque auquel fait face le mécanicien du train. Plus le train va vite, plus ce risque grandit. La réglementation permet toutefois des passages à niveau jusqu'à 201 km/h, s'ils sont équipés de barrières automatiques : c'est ce qu'on appelle un corridor scellé. Pour aller au-delà de 201 km/h, le train ne doit plus croiser de routes. En Amérique du Nord, le seul train dans cette situation est l'Acela d'Amtrak, qui roule entre Boston, New York et Washington à une vitesse maximale de 241 km/h (150 mi/h) là où il n'y a pas de croisements routiers (United States. Federal Railroad Administration, 2000, 2010). Comme l'effort d'aller au-delà de 201 km/h ne rapporte pas de gains de temps importants, compte tenu des limites imposées par la géométrie de la voie (voir la section suivante), nous retenons la limite de 201 km/h.

Voici donc le barème des États-Unis (Federal Railroad Administration, s. d.-a), cité ici comme référence en l'absence d'échelle canadienne équivalente :

- **jusqu'à 153 km/h (95 mi/h)** : le régime actuel suffit ;
- **154 à 177 km/h (96 à 110 mi/h)** : « corridor scellé ». Chaque passage est traité : barrières qui ferment les deux sens de la route (entrées et sorties), terre-pleins pour empêcher le contournement, détection d'obstacle. Cette modernisation est aussi soutenue par un argument de sécurité : le programme de référence, en Caroline du Nord, a sauvé au moins 19 vies de 1995 à 2004 selon l'évaluation fédérale (Bien-Aime, 2009) ;
- **178 à 201 km/h (111 à 125 mi/h)** : même traitement que le niveau précédent, mais avec une approbation de chaque passage par les autorités compétentes ;
- **au-delà de 201 km/h : zéro passage à niveau,** public ou privé, sans exception (Federal Railroad Administration, s. d.-a). C'est le mur qui impose à un TGV comme ALTO une voie neuve et clôturée.

Sur l'inventaire ouvert de Transports Canada (Transports Canada, 2023), on dénombre 924 passages à niveau sur l'ensemble du corridor. Selon les courbes, le train peut ou non y atteindre la vitesse maximale. Le tableau qui suit répartit les passages selon la vitesse que la géométrie de la voie autorise au train pendulaire, là où chacun se trouve :

BANDE D'EXPLOITATION	PASSAGES À NIVEAU
≤ 153 km/h (95 mi/h) : régime actuel	91
154-177 km/h (96-110 mi/h) : corridor scellé	161
178-201 km/h (111-125 mi/h) : corridor scellé, dispositif approuvé	672

Les 833 passages des deux dernières lignes se trouvent là où le train peut physiquement dépasser 153 km/h : ce sont eux qu'il faut sceller. Parmi eux, 300 ont déjà un système complet de feux, cloches et barrières ; il faudra y ajouter les bras de sortie, les terre-pleins et la détection d'obstacle. Les 533 autres partent de plus loin : 475 n'ont aucune protection automatique, et 58 ont des feux et des cloches

sans barrières. Enfin, 77 des 833 sont en zone urbaine et coûteront plus cher que les autres. Les 91 passages de la première ligne sont dans des sections où les courbes plafonnent de toute façon le train sous 153 km/h ; le régime actuel y suffit. L'inventaire complet, passage par passage, est dans le visualiseur de données joint.

Le corridor compte 355 passages publics et 569 passages privés ou de ferme :

	PASSAGES ACTUELS	SANS BARRIÈRES COMPLÈTES	PONTS D'ÉTAGEMENT PROPOSÉS (UN TIERS)
Passages publics	355	12	118
Passages privés ou de ferme	569	563	190
Total	**924**	**575**	**308**

Il faudra équiper les 533 passages sans barrières complètes situés dans les sections rapides. Pour renforcer encore la sécurité, nous proposons un programme complémentaire : 118 ponts d'étagement pour éliminer le tiers des croisements routiers publics, et 190 passages dénivelés pour éliminer le tiers des 569 traverses privées et de ferme. Notre expert ferroviaire recommande de regrouper certains accès agricoles en passages à usage commun, aménagés à des endroits stratégiques, ce qui réduirait le nombre d'ouvrages à construire (DuSablon, 2026). Ces ouvrages auraient aussi l'avantage d'éliminer les sifflements de train, qui dérangent les citoyens de façon importante : la règle prévoit que le mécanicien siffle à l'approche d'un passage tant qu'il n'a pas une garantie suffisante d'absence de risque d'accident.

Les passages de ferme. Des 533 passages à sécuriser, 523 sont privés ou de ferme, dont 226 entre Montréal et Québec. Équiper un chemin de ferme peu fréquenté de barrières complètes est inhabituel, mais pas exclu. Sous réserve de l'approbation de chaque passage par les autorités compétentes, que le barème ci-dessus exige au-delà de 177 km/h, aucun passage n'a besoin d'être retiré. C'est l'hypothèse retenue dans nos temps de parcours et dans nos coûts. En pratique, un regroupement de passages peut servir de solution de rechange, là où un passage ne serait pas approuvé ou pour réduire les coûts. Dans une perspective d'écoute face aux demandes de la société civile dans ce dossier, il devrait alors être volontaire et encadré : consentement du propriétaire, détour limité, passage conçu pour la largeur de la machinerie agricole et compensation.

Le précédent domestique mérite d'être rappelé : le train Turbo des années 1970 détenait le record canadien de vitesse (226 km/h en essai) mais a été plafonné en service à 153 km/h, en bonne partie à cause de ses quelque 300 passages à niveau (Association canadienne d'histoire ferroviaire, 1976; Bateman, 2015). Le corridor bute sur ce mur depuis cinquante ans : un corridor scellé, avec des barrières automatiques partout, est la façon la plus économe de permettre une vitesse plus haute sans tout reconstruire.

07 · CONTRE-HYPOTHÈSE 1

Et si on enlevait tous les passages à niveau?

Le plafond de 201 km/h (125 mi/h) n'est requis que pour une raison : la présence de passages à niveau (Federal Railroad Administration, s. d.-a). Supposons donc qu'on les enlève partout où ils limitent la vitesse, afin de tester si le choix de vitesse plafond limite indûment la performance. 627 des 924 passages du corridor se trouvent là où la géométrie du tracé permet au train d'aller au-delà de 201 km/h. Ces 627 passages seraient remplacés par des ponts d'étagement, soit deux fois plus que ce que nous proposons ; les 297 autres garderaient des barrières, puisque le train ne peut pas dépasser 201 km/h dans ces sections à cause de la géométrie de la voie. Le mur tombe et le train peut alors monter à la marche de vitesse suivante, déjà prouvée en Amérique du Nord : 241 km/h (150 mi/h), la vitesse maximale du corridor du Nord-Est d'Amtrak (United States. Federal Railroad Administration, 2000, 2010). Combien de temps ce chantier achète-t-il?

TRAJET	EMPRISE OPTIMISÉE (201 KM/H)	SANS PASSAGE À NIVEAU (241 KM/H)	GAIN	ALTO ANNONCÉ
Montréal-Québec	2 h 16	2 h 13	3 min	~1 h 30
Montréal-Ottawa	1 h 34	1 h 33	1 min	~1 h
Ottawa-Toronto	3 h 38	3 h 30	8 min	~2 h
Montréal-Toronto	3 h 54	3 h 42	12 min	3 h

De bout en bout, Québec-Toronto pourrait y gagner 15 minutes.

Pourquoi si peu? Parce qu'au-dessus de 201 km/h, ce ne sont plus les passages qui retiennent le train : ce sont les courbes. Le tracé n'offre qu'un nombre limité de sections assez droites pour porter 241 km/h, et le train n'y reste jamais longtemps.

La lecture d'investissement est donc simple. Comme levier de temps, retirer ces 627 passages ne se justifie pas : des centaines d'ouvrages pour gagner 1 à 12 minutes, alors que la sécurisation des passages en place coûte une fraction de ce prix. Les retraits gardent toutefois leurs autres mérites, notamment la sécurité et la fin des sifflements, et c'est à ce titre que le programme de ponts d'étagement de la section précédente se justifie.

08 · CONTRE-HYPOTHÈSE 2

Et si on faisait un train express?

Les temps de l'emprise optimisée comprennent un arrêt à chacune des 22 gares intermédiaires desservies aujourd'hui (section 2). Le projet ALTO, lui, prévoit sept gares : Québec, Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto (Alto, 2026). Une gare à Kingston est à l'étude (Transports Canada, 2026). Aucune des gares intermédiaires d'ALTO ne se trouve sur la voie actuelle de VIA. Un train express qui ne s'arrêterait qu'aux mêmes villes qu'ALTO roulerait donc sans arrêt entre les grandes villes. Supposons-le, avec la même voie, le même train et la même marge de 10 %. Combien de temps les arrêts coûtent-ils?

TRAJET	EMPRISE OPTIMISÉE, TOUTES LES GARES	EXPRESS, SANS ARRÊT	GAIN	ALTO ANNONCÉ
Montréal-Québec	2 h 16	1 h 58	18 min	~1 h 30
Montréal-Ottawa	1 h 34	1 h 20	14 min	~1 h
Ottawa-Toronto	3 h 38	2 h 54	44 min	~2 h
Montréal-Toronto	3 h 54	3 h 23	31 min	3 h

De bout en bout, l'express Québec-Toronto ferait 5 h 31, contre 6 h 19 pour le train qui dessert toutes les gares.

Le prix d'un arrêt. Chaque arrêt coûte environ trois à quatre minutes : le freinage, deux minutes en gare, puis la relance. Ottawa-Toronto compte douze gares intermédiaires, et ses arrêts pèsent 44 minutes. Si Kingston devenait une gare d'ALTO, l'express s'y arrêterait aussi, pour environ quatre minutes de plus.

Un express ne remplace pas l'omnibus, il s'y ajoute. L'express rapproche l'emprise optimisée des temps d'ALTO, à 23 minutes près entre Montréal et Toronto, mais il laisse de côté les villes intermédiaires. Une grille qui alterne trains express et trains omnibus garde les deux avantages. Faire circuler des trains qui ne s'arrêtent pas aux mêmes gares sur la même voie demande toutefois des voies d'évitement pour les dépassements : c'est une question pour l'étude de circulation (section 12).

09 · ACTION 5 Le train pendulaire et le dévers

Un train pendulaire incline sa caisse dans les courbes. De plus, on incline la voie au maximum standard du CN dans les courbes : c'est ce qu'on appelle le dévers (127 mm, 5 po) (Canadien National, 2002). Les passagers ne sentent pas la courbe, alors le train peut la franchir plus vite. Cette modification ne requiert aucune dérogation et ne nuit pas aux trains de marchandises. Le Canada a déjà exploité un tel train : le LRC. La méthode du CN lui accorde encore aujourd'hui une tolérance en courbe double de celle d'un train ordinaire (Canadien National, 2002; Federal Railroad Administration, s. d.-b). Notre expert ferroviaire confirme que le matériel pendulaire de type LRC et le relèvement du dévers, courbe par courbe, sont les deux leviers à étudier en priorité sur Québec-Montréal (DuSablon, 2026).

Avec le train pendulaire, 69 % du tracé permet notre limite opérationnelle de 201 km/h (125 mi/h) sans déplacer une seule courbe. Il reste 449 km sous ce plafond, dont 22 km sévères (sous 100 km/h, 62 mi/h). La voie et le train d'aujourd'hui en laissent 771 km, soit presque le double. En kilomètres de tracé dont les courbes permettent moins que chaque seuil de vitesse (sur les quatre trajets, soit un total de 1 433 km) :

CIBLE	VOIE ET TRAIN ACTUELS	TRAIN PENDULAIRE
Sous 201 km/h, 125 mi/h (plafond retenu)	771 km	449 km (−42 %)
Sous 177 km/h (110 mi/h)	511 km	364 km (−29 %)
Sous 160 km/h (99 mi/h)	451 km	236 km (−48 %)
Sous 100 km/h, 62 mi/h (sections sévères)	75 km	22 km (−71 %)

La géométrie du corridor n'a donc pas besoin d'être reconstruite pour améliorer la performance. Elle a surtout besoin d'un meilleur train. Les paramètres sont les suivants :

	DÉVERS	TOLÉRANCE DU TRAIN (INSUFFISANCE)	COEFFICIENT K (VITESSE = K·√RAYON)
Aujourd'hui : voie et train actuels	100 mm, 4 po (supposé)	76 mm (3 po)	3,83
Emprise optimisée : pendulaire type LRC	127 mm (5 po)	152 mm (6 po)	4,82

Le dévers actuel est une hypothèse, car aucun relevé public n'est disponible. Il est probablement plus bas que 100 mm : un dévers élevé use davantage la voie au passage des trains lents, et les gains de vitesse comptent peu pour les trains de marchandises que fait circuler le propriétaire de la voie, le CN. Dans ce cas, le train d'aujourd'hui est encore plus limité par les courbes que nos calculs ne l'indiquent. Les temps de l'emprise optimisée n'en seraient pas changés, puisqu'ils sont calculés avec le dévers relevé à 127 mm (5 po). Ce qui changerait, c'est la répartition des gains : une part plus grande serait

attribuée au train pendulaire, et donc aux courbes, alors qu'une part plus petite proviendrait de la marge excessive de l'horaire actuel et des autres facteurs mesurés.

Pourquoi pas un pendulaire européen plus agressif? Parce qu'un matériel plus incliné sortirait du précédent nord-américain et ouvrirait un front d'approbation nouveau, pour un gain de temps mince. Une réserve à garder en tête : VIA a retiré le mécanisme d'inclinaison du LRC lors de sa remise à neuf, pour économiser l'entretien (VIA Rail Canada, 2009). Un pendulaire use davantage le rail en courbe qu'un train régulier : l'analyse suppose un entretien et des inspections à la hauteur, ce qui impose nécessairement des coûts supplémentaires et une entente avec le propriétaire de la voie.

Estimation des coûts

Nous estimons ici l'ordre de grandeur du coût des actions proposées, sur les 991 km des trois liaisons Québec-Montréal, Montréal-Ottawa et Montréal-Toronto. Ce sont des coûts unitaires de planification, pas des devis : ils situent le projet, ils ne l'engagent pas. Tous sont exprimés en dollars canadiens de 2025, indexés depuis l'année de leur source. Chaque coût unitaire est rattaché à un précédent public ; quand il n'en existe pas, c'est dit.

Voie. Le poste couvre deux opérations : remettre à niveau la voie existante sur les 991 km, et poser une deuxième voie sur les 407 km qui n'en ont qu'une. Nous les chiffrons avec les coûts unitaires de voie de l'étude de Hatch Mott MacDonald pour le ministère des Transports du Québec (Hatch Mott MacDonald, 2013a), indexés de 2013 à 2025 avec l'indice implicite des prix de l'investissement dans les voies ferrées de Statistique Canada, qui a progressé de 42 % (Statistique Canada, 2026). Une voie neuve sur remblai neuf coûte environ 2,4 M$ par kilomètre, soit 1 G$ pour la deuxième voie. Pour la voie existante, la fourchette va d'une réhabilitation, à 0,4 M$ par kilomètre (0,4 G$), à un renouvellement complet du rail, à 1,4 M$ par kilomètre (1,4 G$). Le poste voie va donc de 1,4 à 2,4 G$, soit de 1,4 à 2,4 M$ par kilomètre de corridor. À titre de comparaison, la réhabilitation du premier tronçon du chemin de fer de la Gaspésie, deux ponts compris, est revenue à environ 430 000 $ par kilomètre en dollars de l'époque (Ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, 2026), près de notre coût de réhabilitation. Ces coûts unitaires sont des coûts directs, sans ingénierie ni imprévus : la marge de 20 % appliquée au total en tient lieu en partie.

Ouvrages d'art. Doubler la voie demande aussi de doubler les 78 ponts des sections à voie simple (section 2) : 32 ouvrages de moins de 20 m, 377 m au total, et 46 ouvrages de 20 m et plus, 3 760 m au total. Une table de coûts unitaires préparée par Hatch Mott MacDonald pour le ministère des Transports du Québec chiffre un pont ferroviaire neuf de 20 m à 5,5 M$ et un pont de 350 m sur le Richelieu à 132 M$ (Hatch Mott MacDonald, 2013b). Ramenés au mètre, ces devis valent 273 000 $ et 377 000 $, en dollars de 2013. Nous les indexons à 2025 avec l'indice implicite des prix de l'investissement dans les ponts de Statistique Canada, qui a progressé de 42 % sur la période (Statistique Canada, 2026) : 387 000 $ et 535 000 $ par mètre. Nous obtenons (377 m × 387 000 $) + (3 760 m × 535 000 $), soit environ 2,2 G$ CA.

LIAISON	OUVRAGES	MOINS DE 20 M	LONGUEUR	20 M ET PLUS	LONGUEUR	LONGUEUR TOTALE
Montréal-Québec	33	13	137 m	20	1 944 m	2 081 m
Montréal-Ottawa	15	5	70 m	10	485 m	555 m
Ottawa-Toronto	30	14	170 m	16	1 331 m	1 501 m
Montréal-Toronto	1	0	0 m	1	22 m	22 m
Total, sans double compte	**78**	**32**	**377 m**	**46**	**3 760 m**	**4 137 m**

Un ouvrage de 22 m, le viaduc de la rue Saint-Rémi à Montréal, appartient à deux liaisons ; le total ne le compte qu'une fois. Ce n'est pas un inventaire d'ingénierie : il ne donne ni la portée, ni le type, ni l'état des ouvrages. Six ouvrages qui portent déjà deux voies ne sont pas comptés, et dix ouvrages incertains, vus par une seule source, pourraient ajouter environ 200 m.

Signalisation. Amtrak installe le contrôle en cabine et renouvelle toute la signalisation du Downeaster, entre Brunswick (Maine) et Haverhill (Massachusetts), pour 51 M$ US de 2024 sur un peu plus de 160 km (Amtrak, 2024; Schreiber, 2024). Converti au taux de change de 2024 (Banque du Canada, 2026) et indexé à 2025 avec l'indice des voies ferrées (Statistique Canada, 2026), cela revient à environ 0,45 M$ CA par kilomètre, signalisation complète comprise, soit environ 0,4 G$ CA pour les 991 km.

Trains. Nous estimons le coût d'une flotte neuve à partir de la commande d'Amtrak de 28 rames pendulaires Avelia Liberty pour le corridor Boston-New York-Washington : 2 G$ US de 2016 pour les rames seules (Amtrak, 2016; Levy, 2016). Indexé à 2025 avec l'indice des prix à la production du matériel roulant ferroviaire des États-Unis, en hausse de 23 % (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2026), et converti au taux de change moyen de 2025 (Banque du Canada, 2026), ce montant vaut environ 3,4 G$ CA. L'investissement annoncé de 2,45 G$ US comprenait aussi des ateliers et des travaux de voie.

Passages à niveau. Tel qu'indiqué à la section 6, nous proposons d'installer des barrières aux 533 croisements des sections rapides qui n'en sont pas équipés. Transports Canada rapporte en 2021 un coût de 300 000 $ à 600 000 $, voire davantage, pour un système complet de feux, cloches et barrières (Canada, 2021), soit de 350 000 $ à 700 000 $ en dollars de 2025 avec l'indice des voies ferrées (Statistique Canada, 2026) ; à 700 000 $ l'unité, nous obtenons un budget de 0,4 G$ CA. De plus, nous proposons de construire 118 ponts d'étagement pour éliminer le tiers des croisements routiers publics. Le coût d'un tel ouvrage varie beaucoup : environ 7 M$ pour la réfection d'un pont existant à Trois-Rivières en 2022 (Garon, 2022), mais de 60 à 100 M$ pour éliminer le passage à niveau du CN sur l'autoroute 20 à Saint-Hyacinthe, selon les estimations successives du ministère en 2018 (Lorry, 2018). Indexés à 2025 avec l'indice des ponts (Statistique Canada, 2026), ces précédents valent environ 7 M$ et de 80 à 130 M$. Nous retenons 50 M$ de 2025 comme valeur moyenne de planification, soit 5,9 G$ CA. Nous proposons également 190 passages dénivelés pour remplacer le tiers des 569 traverses privées et de ferme, à 12 M$ chacun, soit 2,3 G$ CA ; aucun précédent public ne chiffre ce type d'ouvrage, et ce coût unitaire est une hypothèse de travail, qui ne peut donc pas être indexée.

Ces ouvrages forment un programme complémentaire. D'un point de vue technique, aucun passage n'a besoin d'être retiré : les barrières complètes suffisent au plafond de 201 km/h et aux temps de parcours présentés ici. Le programme répond plutôt à des raisons d'acceptabilité, de cohabitation avec les riverains de la ligne et de modernisation du corridor, et il peut se décider site par site, au rythme des budgets. Les deux tableaux qui suivent présentent donc les deux volets séparément.

Les cinq actions nécessaires aux temps de parcours calculés :

COMPOSANTE DU PROJET (991 KM DE CORRIDOR)	COÛT ESTIMÉ (G$ CA)
Voie : remise à niveau et deuxième voie	1,4 à 2,4
Ouvrages d’art des sections à doubler, sauf le pont de Québec	2,2
Système de contrôle en cabine et signalisation	0,4
Trains pendulaires	3,4
Sécurisation de 533 croisements routiers	0,4
Total des cinq actions	**7,8 à 8,8**

Le programme complémentaire d’élimination des croisements :

PROGRAMME DE PONTS D’ÉTAGEMENT	COÛT ESTIMÉ (G$ CA)
118 ponts d’étagement, le tiers des croisements publics	5,9
190 passages dénivelés, le tiers des croisements privés et de ferme	2,3
Total du programme	**8,2**

Les deux volets représentent ensemble de **16,0 à 17,0 G$ CA**. Avec une marge de 20 % pour les imprévus, le coût total du projet se situerait entre environ **19 et 20 G$ CA**.

11 · LES GAINS

Impacts des actions sur les temps de parcours

En appliquant la méthode de la section 2, nous obtenons les réductions de temps suivantes sur chacun des trajets actuels. Les actions 1 à 3 sont regroupées, puisqu'elles agissent toutes sur le même facteur : la cohabitation. Le gain relié à la cohabitation est proportionnellement très élevé entre Montréal et Québec, puisque la voie y est simple sur une grande partie du trajet. À l'opposé, comme la voie entre Montréal et Ottawa est déjà en bonne partie contrôlée par VIA, le potentiel de gain relié à une meilleure cohabitation y est plus faible.

FACTEUR (MINUTES GAGNÉES, MARGE DE 10 % INCLUSE)	MONTRÉAL-QUÉBEC	MONTRÉAL-OTTAWA	MONTRÉAL-TORONTO	QUÉBEC-TORONTO, BOUT EN BOUT	PART DU GAIN
Cohabitation : doublement, arbitrage, capacité de la signalisation	38	9	30	68	45 %
Changement de classe : passages à niveau sécurisés et contrôle en cabine	12	6	34	46	30 %
Train pendulaire et dévers	13	11	16	29	19 %
Zones urbaines modernisées	4	2	4	8	6 %
Total du temps économisé	**67**	**28**	**84**	**151**	**100 %**
Temps du trajet actuel	3 h 22	2 h 02	5 h 18	8 h 50	
Temps sur l'emprise optimisée	2 h 16	1 h 34	3 h 54	6 h 19	

Les tranches sont des attributions qui somment au gain, pas des mesures indépendantes. La signalisation apparaît dans deux postes : comme condition du changement de classe, où son effet sur la vitesse est mesuré, et comme levier de capacité dans la cohabitation, où son effet n'est pas isolé de celui du doublement et de l'arbitrage. Le pendulaire et les zones urbaines sont comptés sous la classe actuelle (153 km/h) ; le changement de classe est ce que l'interurbain rapporte en plus une fois le plafond porté à 201 km/h. Les temps de base sans marge et la méthode d'attribution sont dans le visualiseur de données joint.

Montréal-Québec, gare par gare. Le trajet Montréal-Québec est celui où le gain est le plus grand. Le tableau qui suit donne le temps depuis Montréal jusqu'aux gares de Saint-Hilaire, de Saint-Hyacinthe et de Drummondville, puis jusqu'à Québec, arrêts intermédiaires compris.

DEPUIS MONTRÉAL JUSQU'À	DISTANCE	AUJOURD'HUI	EMPRISE OPTIMISÉE
Saint-Hilaire	35 km	51 min (train de banlieue, 5 arrêts)	35 min (mêmes arrêts)
Saint-Hyacinthe	53 km	40 min	29 min
Drummondville	100 km	1 h 17	51 min
Québec	270 km	3 h 22	2 h 16

VIA ne s'arrête pas à Saint-Hilaire. La ligne compare donc le train de banlieue exo, qui roule sur la même voie du CN jusqu'à son terminus de Mont-Saint-Hilaire avec cinq arrêts intermédiaires (exo, 2026), au même service avec les mêmes arrêts sur l'emprise optimisée, avec une rame pendulaire. Un train de VIA qui passerait sans s'arrêter y serait en 19 minutes. Le gros du gain se trouve entre Drummondville et Québec, sur la subdivision Drummondville, là où la voie est simple et la marge de l'horaire la plus forte : ce segment passerait de 2 h 08 à 1 h 23.

Sensibilités. La délimitation des zones urbaines varie de ±20 % : effet de ±5 à ±9 minutes sur les temps avant marge. Un train moins puissant que l'hypothèse de 12 W/kg ajouterait 3 à 5 minutes par tronçon. Une géométrie fine, qui lèverait la correction des courbes courtes, rendrait de 4 à 13 minutes par tronçon.

12 · CE QUI RESTE À FAIRE

Limites, et l’étude qu’il faut commander

Cette étude ne simule pas la circulation réelle (croisements, sillons de fret, robustesse d’horaire). Elle ne conçoit aucun site précis et ne chiffre les coûts qu’en ordre de grandeur. Les horaires de référence datent d’une saison de restrictions exceptionnelles, mais la mesure a été rejouée sur les horaires de janvier 2023, antérieurs à la crise de la fiabilité, et les deux résultats centraux tiennent là aussi : la voie simple du CN porte bien plus de marge que sa voie double, et la voie simple de VIA bien moins que celle du CN. Les niveaux bougent d’une saison à l’autre ; l’ordre des familles, non.

L’étape suivante est une étude de circulation menée en collaboration avec le propriétaire de la voie. Elle devra répartir la marge entre ses causes (fret, état de voie, passages à niveau, terminaux), dimensionner les interventions de capacité (liaisons rapides, troisième voie, évitements), lever la correction des courbes courtes avec une géométrie fine, et établir la feuille de route concrète de l’alternative à ALTO. Notre expert ferroviaire recommande, dans le même sens, une étude technique de chaque courbe qui compare le degré de courbure, l’élévation disponible, le matériel roulant et la vitesse maximale admissible (DuSablon, 2026).

13 · ANNEXE

Annexe : avis de l'expert ferroviaire

> **Étude sur l'augmentation des vitesses et le doublement des voies entre Québec-Montréal et Montréal-Toronto**, par Pierre DuSablon, consultant en ingénierie de voies, avis daté du 4 septembre 2026 (DuSablon, 2026). Pierre DuSablon a une longue expérience dans le domaine ferroviaire ; il a notamment été responsable des opérations du CN sur la section Montréal-Québec. Son avis porte sur Québec-Montréal, la section dont il a dirigé les opérations et dont il possède les diagrammes de voie. Le texte qui suit est sa version révisée et approuvée par lui en octobre 2026. Les comptes et les avis sont les siens : ils ont servi à valider les hypothèses du rapport, et ils ne remplacent pas les chiffres du rapport, qui viennent de l'analyse décrite à la section 2.

1. OBJET DE L'ÉTUDE

Cette étude porte sur les possibilités d'augmenter les vitesses commerciales ferroviaires sur le tronçon Montréal-Québec, notamment en doublant la section de voie entre Québec et St-Hyacinthe.

L'analyse s'appuie notamment sur un diagramme de voie du CN afin d'identifier les principaux obstacles à l'augmentation de la vitesse et au doublement des voies : passages à niveau, ponts, viaducs, courbes, élévations et voies d'évitement.

2. GARE DU PALAIS À CHARNY

Subdivision Bridge, 15,9 milles. Entre la gare du Palais, à Québec, et Charny, la subdivision Bridge s'étend sur environ 15,9 milles. La voie est double sur environ 5 milles à partir de la gare du Palais. Une voie est également déjà dédiée à VIA Rail.

Principales infrastructures :

- environ 16 passages à niveau publics ;
- environ 20 viaducs ;
- 4 ponts, dont le pont de Québec et le pont de la Chaudière, qui est actuellement à voie simple.

Possibilités d'augmentation de la vitesse. L'augmentation importante de la vitesse est difficile à réaliser sur une grande partie de cette subdivision en raison de la présence de courbes à degré élevé et de la géographie accidentée en milieu urbain. Toutefois, entre la gare du Palais et le mille 10,9, où la voie est déjà double sur environ 5 milles, certains gains de temps pourraient être réalisés en remplaçant des passages à niveau par des ponts d'étagement. Trois de ces passages sont piétonniers et deux autres sont associés à l'avenue Plante et au boulevard Père-Lelièvre. L'élimination de ces obstacles pourrait permettre un gain estimé à 3 à 4 minutes.

Au-delà du mille 10,9, le doublement de la voie sur environ 10,9 milles apparaît beaucoup plus difficile en raison du caractère urbain du secteur, de la géographie et du degré élevé de certaines courbes.

3. CHARNY À SAINTE-ROSALIE

Subdivision Drummondville, 116,3 milles. La subdivision Drummondville s'étend sur environ 116,3 milles entre Charny et la région de Sainte-Rosalie. La voie est principalement simple entre Charny et

Sainte-Rosalie.

Principales infrastructures. On retrouve approximativement :

- 56 passages à niveau publics ;
- 19 viaducs ;
- 28 ponts ;
- 18 voies d'évitement ;
- environ 240 passages à niveau de ferme ou privés, selon les recherches effectuées.

Il faut toutefois noter que certains viaducs et ponts ne permettent pas nécessairement l'ajout d'une deuxième voie sans travaux majeurs.

Possibilité de doubler la voie. Une solution intéressante consisterait à relier les voies d'évitement existantes afin de créer une deuxième voie sur une grande partie du parcours. Selon cette approche, environ 91,9 milles de voie devraient être construits afin de relier les voies d'évitement existantes. La première section, entre Charny et Drummondville, devrait être reliée du côté droit de la voie, tandis que la section entre Drummondville et Sainte-Rosalie pourrait être reliée du côté gauche. Une des deux voies pourrait éventuellement être réservée prioritairement à VIA Rail.

Il demeure important de conserver des voies d'évitement suffisamment longues et réparties de part et d'autre du parcours afin de permettre les rencontres entre les trains ainsi que le stationnement de wagons défectueux.

4. AUGMENTATION DE LA VITESSE DANS LES COURBES

Le degré des courbes constitue l'un des principaux obstacles à l'augmentation de la vitesse sur cette portion du réseau. Une étude détaillée devrait être réalisée afin d'établir la relation entre :

- le degré des courbes ;
- l'élévation de la voie ;
- le type de matériel roulant ;
- les vitesses maximales admissibles.

L'utilisation de matériel roulant pendulaire, notamment de type LRC, pourrait permettre d'augmenter la vitesse dans certaines courbes. Les possibilités d'augmenter l'élévation de la voie devraient également être étudiées en fonction du degré de chaque courbe.

Selon l'analyse proposée, une fois certaines limites de courbure respectées, des alignements pourraient éventuellement permettre des vitesses allant jusqu'à 125 mi/h (201 km/h). Une étude technique précise « degré versus élévation » serait donc nécessaire afin de déterminer les vitesses maximales réellement atteignables. Même sans modifier le tracé des courbes, certaines modifications de l'élévation pourraient permettre d'augmenter la vitesse et de réduire le temps de parcours de plusieurs minutes.

5. PASSAGES À NIVEAU, SUBDIVISION DRUMMONDVILLE

L'augmentation de la vitesse nécessiterait la sécurisation de l'ensemble des passages à niveau. Certains passages à niveau urbains, notamment à Drummondville, pourraient toutefois être maintenus lorsque l'arrêt du train demeure nécessaire pour l'embarquement des passagers. Des systèmes de protection plus performants devraient également être implantés, notamment des dispositifs qui sont des barrières impénétrables de protection utilisés ailleurs en Amérique du Nord et en Europe. Il y a différentes avenues possibles pour sécuriser les passages à niveau :

- passages souterrains ou ponts ;
- systèmes d'avertissement et barrières ;
- aménagement d'un chemin d'exploitation commun pour plusieurs voisins, sécurisé par l'une des options précédentes.

6. SAINTE-ROSALIE À MONTRÉAL

Subdivision St-Hyacinthe, environ 35,55 milles. Entre Sainte-Rosalie et le pont Victoria à Montréal, la subdivision St-Hyacinthe possède déjà une voie double sur environ 35,55 milles. On compte environ 20 passages à niveau publics, et plusieurs viaducs et ponts. Le décompte précis des viaducs et des ponts n'a pas été effectué puisque la voie est déjà double sur cette section.

Pont Victoria à gare Centrale. La section comprise entre le pont Victoria et la gare Centrale demeure difficile à améliorer afin d'augmenter significativement la vitesse. La possibilité d'augmenter la vitesse sur cette subdivision repose principalement sur l'analyse des courbes, de leur degré et de leur élévation.

Comme pour la subdivision Drummondville, la sécurisation des passages à niveau pourrait contribuer à améliorer la vitesse. Les passages à niveau situés dans les secteurs urbains, notamment à Saint-Hyacinthe, pourraient toutefois être conservés lorsque les arrêts pour les passagers sont nécessaires.

7. QUÉBEC À MONTRÉAL : BILAN SOMMAIRE

Entre Québec et Montréal, la distance totale considérée est d'environ 167 milles. Le parcours comprend approximativement :

INFRASTRUCTURE	NOMBRE APPROXIMATIF
Passages à niveau	92
Ponts	32
Viaducs	39*

* Les données concernant les viaducs et certains ouvrages ne couvrent pas nécessairement la subdivision St-Hyacinthe, où la voie est déjà double.

8. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

L'analyse démontre que l'augmentation de la vitesse entre Québec et Montréal dépend en grande partie du doublement des voies. Les principaux facteurs à considérer sont :

1. le degré des courbes et leur élévation ;
2. la sécurisation des passages à niveau ;
3. le raccordement des voies d'évitement existantes ;
4. l'ajout de sections de deuxième voie ;
5. la capacité des ponts et viaducs à recevoir une deuxième voie ;
6. l'utilisation de matériel roulant adapté aux parcours comportant des courbes, notamment du matériel pendulaire ;
7. la répartition stratégique des voies d'évitement pour faciliter les rencontres entre trains ;
8. l'amélioration des infrastructures entre le pont Victoria et la gare Centrale de Montréal.

Une première priorité pourrait être d'intervenir sur les secteurs où les infrastructures existantes permettent les gains les plus importants, notamment en reliant les voies d'évitement et en améliorant les caractéristiques de la voie.

9. CONCLUSION

Le corridor Québec-Montréal possède un potentiel important d'amélioration des temps de parcours, mais plusieurs contraintes techniques limitent actuellement l'augmentation des vitesses.

Le doublement de la voie entre Québec et St-Hyacinthe apparaît nécessairement réalisable sur l'ensemble du parcours. Une approche progressive, combinant le raccordement des voies d'évitement, l'ajout de sections de deuxième voie, l'amélioration de l'élévation dans les courbes et la sécurisation des passages à niveau, pourrait toutefois permettre des gains de temps appréciables.

Une étude technique détaillée devrait être réalisée pour chaque courbe afin de comparer précisément le degré de courbure, l'élévation disponible, le matériel roulant et la vitesse maximale admissible.

Il faut également souligner qu'au Canada, le réseau ferroviaire est encore loin d'exploiter tout le potentiel associé à une infrastructure répondant aux exigences d'une voie de classe 6 ou 7, car seule la classe 5* est permise au Canada, permettant notamment des vitesses pouvant atteindre environ 100 mi/h pour les trains de voyageurs, selon les conditions et normes applicables. Pour les trains de marchandises, les vitesses demeurent nécessairement plus faibles.

* La classe 5 permet 90 mi/h aux trains de voyageurs. La classe 5* porte cette limite à 100 mi/h pour les trains de type LRC.

En résumé, l'amélioration du corridor Québec-Montréal devrait privilégier une combinaison de travaux ciblés sur la voie, dont le doublement systématique de l'ensemble du parcours, la sécurisation des passages à niveau, l'amélioration des courbes et l'augmentation stratégique de la capacité.

Bien que je ne possède pas les diagrammes des voies sur les trajets de Montréal-Toronto et de Montréal-Ottawa, je déduis de mon analyse détaillée de la section Montréal-Québec qu'il est raisonnable d'affirmer que les mêmes stratégies utilisées entre Québec et Montréal peuvent y être mises en œuvre. Il faut toutefois noter qu'à l'exception de la section Westmount-gare Centrale, le reste des zones urbaines de ces deux corridors est plus rectiligne que dans les zones urbaines de la section

Montréal-Québec. Cette réalité va permettre d'améliorer la vitesse dans ces zones urbaines par l'élimination de passages à niveau.

Pierre DuSablon, consultant en ingénierie de voies

14 · LE MANDANT

Vision Transport

Créée en 2013 sous le nom de Fondation Trains de nuit, l'organisme sans but lucratif constitué selon la Loi sur les compagnies, Partie 3 (RLRQ, c. C-38) a pour objectif la promotion des modes et services de transport innovants ferrés et guidés au Québec et sur le territoire nord-est de l'Amérique du Nord. Face à l'élargissement de son champ d'action, la Fondation est devenue Vision Transport en 2026.

L'organisation privilégie l'utilisation comme ressources d'étudiants universitaires aux grades supérieurs afin qu'ils appliquent leurs connaissances à l'étude de cas réels, favorisant ainsi leur développement et leur apprentissage du milieu des transports de personnes. Elle peut aussi s'adjoindre les services de spécialistes en transport ou de professeurs d'université.

Vision Transport a déjà réalisé une étude préliminaire d'achalandage pour un téléphérique. Elle a aussi dirigé une étude de faisabilité pour un train de passagers Montréal-Sherbrooke avec des connexions à Boston et à New York.

Notre entreprise a réalisé plusieurs études sur les questions de transport guidé, notamment les suivantes :

- Étude d'opportunité pour un train de passagers de nuit Montréal vers New York
- Étude d'opportunité pour un train de passagers de nuit Montréal vers Boston
- Étude de faisabilité d'un train de passagers Montréal-Sherbrooke
- Étude d'intégration urbaine du projet structurant de l'Est de Montréal*
- Étude de balisage sur les possibilités d'un téléphérique Québec-Lévis*

* Les deux études marquées d'un astérisque ont le même auteur principal (M. Duguay) et la même méthode de travail agentique décrite dans les Crédits.

15 · CRÉDITS

Crédits

Personne-ressource pour les médias. François Pépin, président-directeur général de Vision Transport : francoispepin56@gmail.com

Responsabilité du mandat et supervision. Vision Transport.

Direction technique et auteur principal. Vincent Duguay, étudiant au M. Sc. en administration publique et boursier CRSH à l'École nationale d'administration publique (ENAP).

Avis d'expert. Pierre DuSablon, consultant en ingénierie de voies, ancien responsable des opérations du CN sur la section Montréal-Québec. Son avis du 4 septembre 2026, dans sa version révisée et approuvée par lui en octobre 2026, est reproduit en annexe, et son audit de terrain des courbes courtes, en août 2026, fonde la correction de la section 2. Les avis exprimés dans l'annexe sont les siens.

Données. Horaires ouverts de VIA Rail (GTFS) ; carte collaborative OpenStreetMap, extraits Québec et Ontario de Geofabrik ; inventaire des passages à niveau de Transports Canada ; méthode de calcul des vitesses en courbe du CN (circulaire MR 1305-0), fournie par un collaborateur du CN.

Méthode de travail. Dans un marché du conseil auprès des organisations publiques fortement bouleversé par l'intelligence artificielle, il nous apparaît essentiel d'expliciter la relation de travail avec l'IA, surtout considérant les différences énormes entre les IA conversationnelles offertes gratuitement et les modèles et harnais avancés utilisés ici. Ce rapport et ses analyses ont été produits à l'aide d'agents de codage, soit les IA les plus performantes disponibles ayant les capacités d'interagir en direct avec l'ordinateur, de créer des fichiers divers et de les manipuler librement. Concrètement, le travail technique est dirigé, supervisé et coréalisé par l'humain à toutes les étapes, tandis que le rapport est rédigé par l'IA sous direction humaine étroite, puis révisé ligne par ligne. Plus précisément, les modèles ayant contribué à ce rapport sont les suivants, ordonnés selon l'ampleur de leur apport : pour le travail direct, Claude Opus 5.5, Fable 5, Opus 4.7, Fable 5.1, Opus 5, Sonnet 5.5, Opus 4.8 (tous dans le harnais *Claude Code (CLI)*, selon un ensemble sur mesure de *skills*, d'outils et de connecteurs spécifique au travail du savoir) et pour des séances de remue-méninges, Gemini Flash 3.7, Flash 3.6 et Flash 3.8 ont également été consultés pour assurer un certain pluralisme. Chaque processus ayant produit ce rapport étant une ligne de code documentée, ce fonctionnement permet un audit plus aisé du pipeline d'analyse ainsi que la standardisation des méthodes de production du savoir. L'appareil complet est au dossier : le dépôt de code versionné, le pipeline documenté étape par étape, le registre des sources, et le visualiseur joint, dont les vérifications recalculent les chiffres clés du rapport dans le navigateur du lecteur.

16 · SOURCES Références

Alstom. (2005). *The New Pendolino: The Fourth Generation of Tilting Technology*. Communiqué de presse. https://www.alstom.com/press-releases-news/2005/6/The-NEW-PENDOLINO-The-fourth-generation-of-tilting-technology-20050628

Alto. (2025). *About Alto*. https://www.altotrain.ca/en/about-alto

Alto. (2026). *Foire aux questions*. Site web d'Alto, altotrain.ca. https://www.altotrain.ca/fr/foire-aux-questions

Amtrak. (2016). *Amtrak invests $2.4 billion for next-gen high-speed trainsets and infrastructure upgrades*. Communiqué de presse, Amtrak Media. https://media.amtrak.com/2016/08/amtrak-invests-2-4-billion-for-next-gen-high-speed-trainsets-infrastructure-upgrades/

Amtrak. (2024). *Amtrak and CSX partner on Positive Train Control installation to improve safety for the Amtrak Downeaster*. Communiqué de presse, Amtrak Media. https://media.amtrak.com/2024/06/amtrak-and-csx-partner-on-positive-train-control-installation-to-improve-safety-for-the-amtrak-downeaster/

Amtrak Office of Inspector General. (2019). *Train operations : Better estimates needed of the financial impacts of poor on-time performance* (OIG-A-2020-001). Amtrak OIG. https://amtrakoig.gov/sites/default/files/reports/OIG-A-2020-001%20OTP%20mandate.pdf

Association canadienne d'histoire ferroviaire. (1976). The business car. *Canadian Rail*, (296), 274. https://exporail.org/canrail/canadian_rail_1962_1989/canadian-rail-296-1976.pdf

AustriaWiki im Austria-Forum. (2026). *ICE T*. Austria-Forum. https://austria-forum.org/af/AustriaWiki/ICE_T

Banque du Canada. (2026). *Taux de change quotidiens : dollar américain en dollar canadien*. Série FXAUSDCAD, moyennes annuelles. https://www.banqueducanada.ca/taux/taux-de-change/taux-de-change-quotidiens/

Bateman, C. (2015). *Remembering the ill-fated CN Turbo train*. Spacing Toronto. https://spacing.ca/toronto/2015/12/09/53711/

Bien-Aime, P. (2009). *North Carolina « Sealed Corridor » Phase I, II, and III assessment* (DOT/FRA/ORD-09/17). Federal Railroad Administration, U.S. Department of Transportation. https://railroads.dot.gov/sites/fra.dot.gov/files/fra_net/300/ord0917.pdf

Brightline. (2023). *Brightline Makes History as Fastest Train in Florida*. Communiqué de presse. https://www.gobrightline.com/press-room/2023/brightline-130-mph-milestone

Butcher, L. (2010). *Railways: West Coast Main Line*. House of Commons Library, Standard Note SN/BT/364. https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN00364/SN00364.pdf

Cabinet du premier ministre du Canada. (2025). *Canada is getting high-speed rail*. Communiqué de presse. https://www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2025/02/19/canada-getting-high-speed

Canada. (2021). *Règlement modifiant le Règlement sur les passages à niveau (DORS/2021-233) : résumé de l'étude d'impact de la réglementation*. Gazette du Canada, Partie II, vol. 155, nº 25. https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2021/2021-12-08/html/sor-dors233-fra.html

Canadien National. (2002). *MR 1305-0 : méthode de calcul des vitesses en courbe* [Circulaire technique interne]. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.

CBC News. (2025). *Via postpones direct Montreal-Toronto pilot*. https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/via-montreal-toronto-pilot-that-skipped-eastern-ontario-postponed-1.7646512

Commission européenne. (2023). *Règlement d'exécution (UE) 2023/1695 — spécification technique d'interopérabilité «contrôle-commande et signalisation»*. Journal officiel de l'Union européenne, L 222. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32023R1695

Commission européenne, DG Mobilité et Transports. (2026). *ETCS Levels and Modes*. https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/rail/ertms/what-ertms-and-how-does-it-work/etcs-levels-and-modes_en

Deutsche Bahn AG. (2019). *ICE T (7-tlg.) BR 411, 1. Serie : Daten und Fakten*. Deutsche Bahn AG. https://assets.static-bahn.de/dam/jcr:4925f5ab-a1e2-4b5e-9205-221aab02f243/215191-289017.pdf

Dick, C. T., Mussanov, D., Evans, L. E., Roscoe, G. S., & Chang, T.-Y. (2019). Relative Capacity and Performance of Fixed- and Moving-Block Control Systems on North American Freight Railway Lines and Shared Passenger Corridors. *Transportation Research Record, 2673*(5), 1-12. https://doi.org/10.1177/0361198119841852

DuSablon, P. (2026). *Étude sur l'augmentation des vitesses et le doublement des voies entre Québec-Montréal et Montréal-Toronto* [Manuscript].

exo. (2026). *Données GTFS des trains de banlieue, ligne Mont-Saint-Hilaire*. Jeu de données, version du 10 septembre 2026. https://exo.quebec/xdata/trains/google_transit.zip

Federal Railroad Administration. (s. d.-a). *Automotive or railroad crossings at grade, 49 C.F.R. §213.347*. Electronic Code of Federal Regulations. Consulté https://www.ecfr.gov/current/title-49/section-213.347

Federal Railroad Administration. (s. d.-b). *Mixed freight and higher-speed passenger trains : Superelevation*. U.S. Department of Transportation. Consulté https://railroads.dot.gov/sites/fra.dot.gov/files/fra_net/19085/Superelevation.pdf

Federal Railroad Administration, & Michigan Department of Transportation. (2014). *Chicago–Detroit/Pontiac Passenger Rail Corridor Program: Tier 1 Draft Environmental Impact Statement, Chapter 2 – Alternatives Considered*. U.S. Department of Transportation. https://railroads.dot.gov/sites/fra.dot.gov/files/fra_net/17118/Chapter%202%20Alternatives%20Considered.pdf

Garon, J. (2022). *Réfection d'un pont d'étagement à Trois-Rivières*. Magazine Constas. https://magazineconstas.com/2022/11/09/refection-dun-pont-detagement-a-trois-rivieres/

Hatch Mott MacDonald. (2013a). *Estimations des coûts de voie par subdivision* [Annexe C2, volume 2]. Ministère des Transports du Québec. http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/1000243/02_Volume_2/05_Annexe_C2.pdf

Hatch Mott MacDonald. (2013b). *Table des coûts unitaires et devis estimatifs des ouvrages d'art* [Annexe D1, volume 2]. Ministère des Transports du Québec. http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/1000243/02_Volume_2/06_Annexe_D1.pdf

La Presse Canadienne. (2024). *Via Rail seeks judicial review of CN Rail's speed restrictions*. Global News. https://globalnews.ca/news/10868587/via-rail-judicial-review-cn-rail-speed-restrictions/

Levy, A. (2016). *Amtrak's rolling stock order: Followup*. Pedestrian Observations. https://pedestrianobservations.com/2016/08/31/amtraks-rolling-stock-order-followup/

Lorry, J.-L. (2018). *Une dépense de 100 M$ estime Québec*. Le Courrier de Saint-Hyacinthe. https://lecourrier.qc.ca/une-depense-de-100-m-estime-quebec/

Ministère des Transports du Québec, Ministère des Transports de l'Ontario, & Transports Canada. (2011). *Étude d'actualisation concernant la faisabilité d'un train haute vitesse dans le corridor Québec–Windsor : Livrable 13, rapport final* (P020563-1300-001-FR-01). Consortium EcoTrain. http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/1102522/01_Rapport_final.pdf

Ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. (2026). *Projet de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie*. Gouvernement du Québec. https://www.quebec.ca/transports/infrastructures-projets/projets/ferroviaires/rehabilitation-chemin-fer-gaspesie

National Audit Office. (2006). *The modernisation of the West Coast Main Line* (HC 22, session 2006-2007). National Audit Office. https://www.nao.org.uk/reports/the-modernisation-of-the-west-coast-main-line/

Office des transports du Canada. (2016). *Différends sur les droits de circulation et sur l'usage commun des voies*. Gouvernement du Canada. https://otc-cta.gc.ca/fra/differends-sur-droits-circulation-et-sur-lusage-commun-des-voies

Office of Rail and Road. (2021). *The Statutory and Contractual Framework* [Module d'orientation sur l'acc\`es au r\'eseau]. Office of Rail; Road. https://www.orr.gov.uk/sites/default/files/2021-07/guidance-on-the-statutory-and-contractual-framework.pdf

Office of Rail and Road. (2024). *Train Protection Systems: Guidance on Railway Safety Regulations 1999*. https://www.orr.gov.uk/sites/default/files/2024-05/train-protection-systems-guidance-on-rsr-1999.pdf

Office of Rail and Road. (2025). *Applications for Access to the West Coast Main Line (WCML): Decision Letter* [Lettre de d\'ecision]. Office of Rail; Road. https://www.orr.gov.uk/sites/default/files/2025-07/2025-07-03-applications-for-access-to-the-west-coast-main-line-decision.pdf

OpenStreetMap contributors. (2026a). *Extraits Ontario et Québec*. Données cartographiques, Geofabrik. https://download.geofabrik.de/

OpenStreetMap contributors. (2026b). *Extraits régionaux du Québec et de l'Ontario*. Données cartographiques, openstreetmap.fr, fichiers du 21 octobre 2026. https://download.openstreetmap.fr/extracts/north-america/canada/

Parlement du Canada. (1996). *Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10, art. 138 : droits de circulation*. Site Web de la législation (Justice Canada). https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-10.4/section-138.html

Parlement du Royaume-Uni. (1993). *Railways Act 1993, c. 43, art. 17–22A : access agreements*. legislation.gov.uk, version révisée. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1993/43/section/17

Rail for London (Infrastructure) Limited. (2025). *RfL(I) Central Operating Section Timetable Planning Rules 2026*. Transport for London. https://tfl.gov.uk/cdn/static/cms/documents/rfli-ccos-tpr-2026.pdf

Ressources naturelles Canada. (2016). *Réseau ferroviaire national (RFN), version 2.0 : couches des structures et des croisements*. GéoBase, jeu de données ; Québec à jour à décembre 2014, Ontario à 2016. https://download-telecharger.services.geo.ca/pub/nrcan_rncan/vector/geobase_nrwn_rfn/

Schittenhelm, B. (2011). Planning with timetable supplements in railway timetables. *Trafikdage på Aalborg Universitet 2011*. https://journals.aau.dk/index.php/td/article/download/5554/4887

Schreiber, L. (2024). *Amtrak Downeaster to get $50M high-tech control system to improve safety*. Mainebiz. https://www.mainebiz.biz/article/amtrak-downeaster-to-get-50m-high-tech-control-system-to-improve-safety

Siemens Mobility, Inc. (2024). *Charger Diesel-Electric Locomotive: Washington State DOT*. Siemens Mobility, Inc. https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:f1a77eb1-1b1a-4335-913e-8f831d82d778/WSDOT-Charger-Data-Sheet_original.pdf

SNCF Réseau. (2023). *Document de référence du réseau : annexe 4.1, horaire de service 2025*. SNCF Réseau. https://www.sncf-reseau.com/medias-publics/2023-12/DRR2025-annexe-4-1.pdf

Sogin, S. L., Dick, C. T., Lai, Y.-C., & Barkan, C. P. L. (2013). Analyzing the Incremental Transition from Single to Double Track Railway Lines. *Proceedings of the IAROR 5th International Seminar on Railway Operations Modelling and Analysis*. https://railtec.illinois.edu/wp/wp-content/uploads/2019/01/Sogin%20et%20al%202013b%20IAROR.pdf

Statistique Canada. (2026). *Compte économique d'infrastructure, investissement et stock net par actif, par industrie et par fonction de l'actif*. Tableau 36-10-0608-01 [tableau de données]. https://doi.org/10.25318/3610060801-fra

Trafikverket. (2025). *Järnvägsnätsbeskrivning 2027, annexe 4 D : Kvalitetstillägg*. Trafikverket. https://bransch.trafikverket.se/contentassets/6526f430ae7f489aae8e88c06f2eef6b/jnb-2027-2025-12-05.pdf

Transports Canada. (2022). *Règlement concernant la sécurité de la voie (Rules Respecting Track Safety), partie II, Subpart C : Track geometry*. Gouvernement du Canada. https://tc.canada.ca/en/rail-transportation/rules/2022-2023/rules-respecting-track-safety/subpart-c

Transports Canada. (2023). *Inventaire des passages à niveau*. Jeu de données, Gouvernement du Canada, Portail du gouvernement ouvert. https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/d0f54727-6c0b-4e5a-aa04-ea1463cf9f4c

Transports Canada. (2025a). *3. PIC — Operating restrictions for VIA Rail in the Quebec City-Windsor corridor*. Cahier de transition, Gouvernement du Canada. https://tc.canada.ca/en/binder/3-pic-operating-restrictions-via-rail-quebec-city-windsor-corridor

Transports Canada. (2025b). *Canadian Rail Operating Rules (Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada)*. https://tc.canada.ca/sites/default/files/2025-01/Jan_2025_Canadian_rail_operating_rules_EN.pdf

Transports Canada. (2026). *Publication du rapport Ce que nous avons entendu d'Alto et annonce du choix de Kingston comme arrêt possible sur le réseau de trains à grande vitesse*. Communiqué, 22 juin 2026, repris par Alto. https://www.altotrain.ca/fr/nouvelles/publication-rapport-et-kingston

Union internationale des chemins de fer. (2000). *Marges de régularité à prévoir dans les horaires dans le but de garantir la ponctualité du service : marges de régularité* [Fiche UIC 451-1/F/4, 4e \'ed.]. UIC.

United States. Federal Railroad Administration. (2000). *Secretary Slater Announces Approval of 150 mph Amtrak Acela Service*. Communiqué de presse, U.S. Department of Transportation. https://railroads.dot.gov/elibrary/secretary-slater-announces-approval-150mph-amtrak-acela-service

United States. Federal Railroad Administration. (2010). *Positive Train Control Systems; Final Rule*. Federal Register, vol. 75, p. 2598-2717. https://www.federalregister.gov/documents/2010/01/15/E9-31362/positive-train-control-systems

United States. Federal Railroad Administration. (2023). *Brightline Trains Florida, LLC's Positive Train Control Safety Plan and Request for PTC System Certification*. Federal Register, vol. 88, nº 46, p. 14666-14667. https://www.federalregister.gov/documents/2023/03/09/2023-04832/brightline-trains-florida-llcs-positive-train-control-safety-plan-and-request-for-positive-train

United States. Federal Railroad Administration. (2026). *49 CFR § 236.0 — Applicability, minimum requirements, and penalties*. Electronic Code of Federal Regulations. https://www.ecfr.gov/current/title-49/subtitle-B/chapter-II/part-236/subject-group-ECFR3fd63a3e8f8e42d/section-236.0

U.S. Bureau of Labor Statistics. (2026). *Producer Price Index by Industry: Railroad Rolling Stock Manufacturing*. Série PCU336510336510, moyennes annuelles. https://data.bls.gov/timeseries/PCU336510336510

VIA Rail Canada. (2009). *An all-Canadian rail innovation from roof to wheels*. Document d'information. https://www.viarail.ca/sites/all/files/media/pdfs/About_VIA/our-company/capital-investment-plan/BK090501E%20-%20VIA%20LRC.pdf

VIA Rail Canada. (2024). *New Corridor Fleet*. Site corporatif de VIA Rail Canada. https://corpo.viarail.ca/en/projects-infrastructure/train-fleet/corridor-fleet

VIA Rail Canada. (2025a). *Rapport annuel 2024*. https://media.viarail.ca/sites/default/files/publications/VIA-Rail_Annual-Report_2024.pdf

VIA Rail Canada. (2025b). *Rapport du premier trimestre 2025*. https://media.viarail.ca/sites/default/files/publications/2025_VIA-Rail_First-Quarter-Report.pdf

VIA Rail Canada. (2026). *Données GTFS du réseau VIA Rail*. Jeu de données. https://www.viarail.ca/fr/developpeurs

Wikipedia. (2026a). *British Rail Class 390*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/British_Rail_Class_390

Wikipedia. (2026b). *New Pendolino*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/New_Pendolino

Wikipedia. (2026c). *Siemens Charger*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_Charger

Wikipedia. (2026d). *Siemens Venture*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_Venture

Wikipédia. (2026). *West Coast Main Line route modernisation*. https://en.wikipedia.org/wiki/West_Coast_Main_Line_route_modernisation